

안전확인 안전기준
운동용 안전모
(Protective helmets for sports users)

부속서 53

서문

이 안전기준은 놀이 또는 레저스포츠 활동에 사용되는 안전모에 대한 안전요구사항을 규정한다. 이 안전기준의 요구사항은 지정된 보호 영역 내에서 머리 일부와 두개골, 뇌 상해 위험을 줄이기 위한 안전모의 성능에 관련되어있다.

제1부 자전거·롤러스포츠용 안전모(Protective helmets for bike & roller sports user)

제2부 등산용 안전모(Protective helmets for mountaineers)

제3부 스키용 안전모(Protective helmets for skier)

제4부 야구용 안전모(Protective helmets for baseball)

사고의 충격에너지 일부가 안전모에 흡수되어 머리에 인가되는 충격량이 감소할 때 에너지를 흡수하는 과정에서 안전모가 손상될 수 있기에 사용자는 안전모가 보장하는 보호 성능이 사고 상황에 따라 다르고 안전모를 착용한다고 하여 사망이나 영구적인 장애를 예방할 수 없다는 것을 인지하여야 한다. 따라서, 심각한 충격을 받은 안전모는 손상이 눈에 띄지 않더라도 교체가 필요하다.

안전모가 최대 성능을 발휘하여 머리의 안전성을 보장하기 위해서는 편안함과 가장 일치하도록 착용되어야 한다. 따라서 안전모는 턱 끈을 항상 적절한 장력으로 유지하여 모든 유지 시스템을 적절히 고정하여야 한다. 다만, 이러한 유지 시스템은 기도 폐쇄(질식)를 유발할 위험이 있으므로 사용에 주의가 필요하다.

제1부 자전거·롤러스포츠용 안전모
(Protective helmets for bike & roller sports user)

1 적용범위

이 안전기준은 자전거 및 유사 위험도를 갖는 육상 주행기구 사용자가 착용하는 자전거·롤러스포츠헤드모(이하 안전모)에 대한 안전요구사항, 시험방법, 표시사항 등에 관하여 규정한다. 유사 위험도를 갖는 주행기구에는 인라인(롤러)스케이트, 킥(스케이트)보드가 포함되나 이에 국한되지 않는다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 안전기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤샘플링 방법

KS R ISO 6487 도로차량 - 충격시험에서의 계측기술 - 계측장비

KS S ISO 7010, 2019 그래픽 심볼-안전 색과 안전표지-등록된 안전표지

EN 960, 2006 Headforms for use in the testing of protective helmets

3 용어와 정의

용어와 정의는 부록 53.A를 참조한다.

4 종류

4.1 차양 미부착형

안전모 외피와 일체형 및 탈부착할 수 있는 차양이 없는 것

4.2 차양 부착형

탈부착할 수 있는 차양이 있는 것

5 안전요구사항

5.1 결모양

5.1.1 외피는 플라스틱 또는 기타 단단한 재료를 사용하여야 한다.

5.1.2 안전모는 거스러미와 돌출물이 없도록 마감되어야 한다.

5.1.3 착용 시 사용자가 접촉하는 부분에는 날카로운 가장자리가 없어야 한다.

5.1.4 유지 시스템에는 초록색을 사용하지 않아야 한다.

5.2 구조

5.2.1 안전모에는 턱 끈이 장착되어 있어야 한다.

5.2.2 턱 끈에는 턱 받침을 포함하지 않아야 한다.

5.2.3 턱 끈은 길이를 조절할 수 있어야 한다.

5.2.4 턱 끈의 너비는 15 mm 이상이어야 한다.

5.2.5 보호 패딩은 외피의 안쪽에 밀착되어 있어야 한다.

5.2.6 보호 패딩은 경질의 발포된 폴리스타이렌 또는 이와 동등 이상의 충격을 흡수할 수 있는 재료가 사용되어야 한다.

5.2.7 탈부착할 수 있는 차양은 사용 중에 바람압력에 늘어지지 않도록 견고하게 부착되어야 한다.

5.2.8 주변 시야는 참조 평면에서 좌우로 105°, 위로 25°, 기초 평면에서 아래로 45°의 시야 범위에는 어떠한 방해요소도 없어야 한다.

5.2.9 탈부착할 수 있는 차양은 사용자의 주변 시야를 방해하지 않아야 한다.

5.2.10 눈 보호구 등의 추가 보호장치는 사용자의 주변 시야를 방해하지 않아야 한다.

5.3 성능

5.3.1 충격 흡수

6.3.1에 따라 시험하였을 때 최대가속도는 300 G 이하이어야 한다.

비고 충격가속도(G) = 9.81 m/s^2 (KS R ISO 6487 B.4 참조)

5.3.2 유지 시스템 강도

6.3.2에 따라 시험하였을 때 동적 변위는 35 mm 이하 잔여 변위는 25 mm 이하이어야 한다.

5.3.3 유지 시스템 효과

6.3.3에 따라 시험하였을 때 머리 모형에서 이탈하지 않아야 한다.

6 시험방법

6.1 결모양

육안 및 촉감으로 확인한다.

6.2 구조

6.2.1 육안 및 촉감으로 확인하고 턱 끈의 너비는 턱 밑을 지나는 턱 끈의 너비를 적절한 치수 측정기를 사용하여 측정한다.

6.2.2 주변 시야는 **부록 53.B**의 **표 B.1**의 머리 모형 중 사용자 머리둘레(최소, 최대)에 대응하는 머리 모형을 선택하여 **부록 53.C**에 따라 확인한다.

6.2.3 차양과 추가 보호장치는 **부록 53.C**에 따라 주변 시야 방해 여부를 확인한다.

6.3 성능

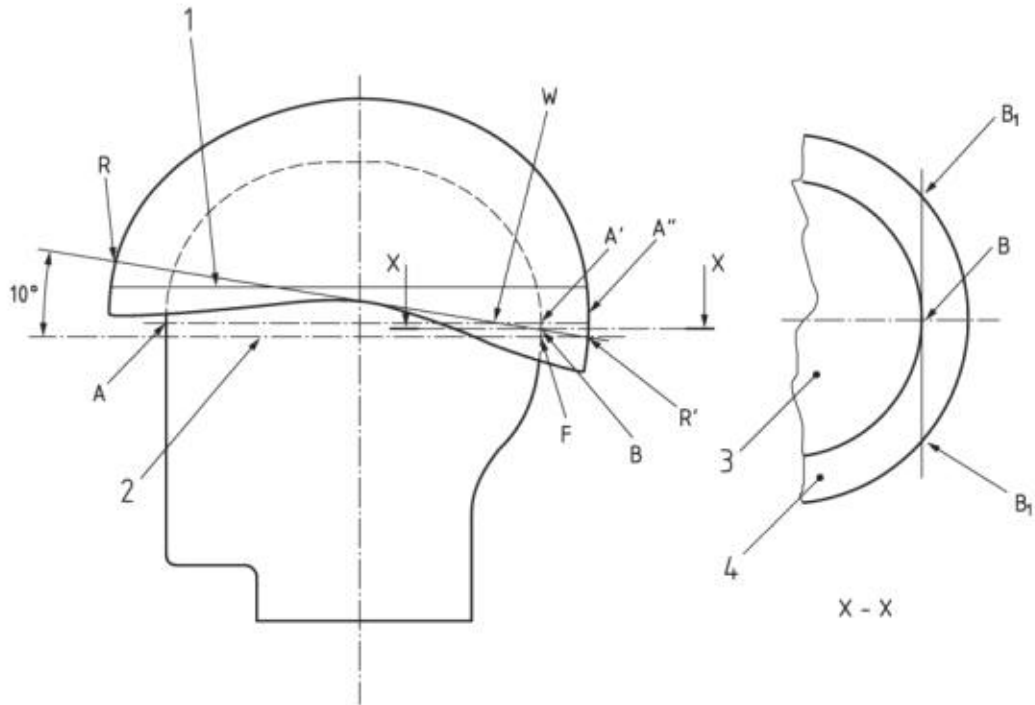
시험에는 **EN 960:2006**의 기하학적 치수를 준수하는 **부록 53.B**의 **표 B.1**과 같은 머리 모형이 사용되며 충격 흡수 시험에는 AA, A, E, J, M, O가 사용된다.

6.3.1 충격 흡수

6.3.1.1 시험영역

사용자 머리둘레(최대)에 대응하는 머리 모형을 **부록 53.B**와 같이 선택하여 **부록 53.C**에 따라 착용 위치를 결정한 후 **그림 1**과 같은 시험영역을 아래와 같이 결정한다.

- a) AA' 평면 수준의 선 AA"를 안전모에 표시하고 머리 모형 참조 평면 뒤쪽(점 F) 위 6.35 mm 지점에 점 B를 표시한다.
- b) a)에서 표시한 선 위 약 20 mm 지점에 평행한 선을 표시한다. 이 선은 시험선 RR' 표시를 위한 각도확인 선으로 해당 위치에서 각도확인이 필요하지 않을 때는 생략될 수 있다.
- c) 안전모에 점 B₁과 점 B₂를 표시하고 이 점들을 지나는 시험선 RR'을 표시한다. 이 선은 전방 10° 위쪽으로 각도를 이룬다. 시험선 RR'의 선상과 그 위쪽은 평면 모루에 대한 시험영역이고 이 시험선과 선 AA"가 교차하는 시험선 RWA"의 선상과 그 위쪽은 연석 모루에 대한 시험영역이다. 따라서 시험 선상이 충격지점으로 결정되는 경우 해당 지점은 모루 중앙에 놓여야 한다.



식별부호

- 1 각도확인 선(line)
- 2 참조 평면
- 3 머리 모형
- 4 안전모

그림 1 - 시험영역

6.3.1.2 전처리

6.3.1.2.1 고온

(50 ± 2) °C의 온도 발생 장치에서 4시간 이상 유지되어야 한다.

6.3.1.2.2 저온

(-20 ± 2) °C의 온도 발생 장치에서 4시간 이상 유지되어야 한다.

6.3.1.2.3 침지 또는 분사

상온의 담수에 완전히 담가 4시간 이상 유지하거나 (1 ~ 2) L/min의 유량으로 4시간 이상 담수를 분사한다.

6.3.1.2.4 인공노화

시험영역은 150 W 제논 아크 램프(Xenon-arc lamp)와 250 mm 거리를 두고 방사되는 자외선에 노출하여 40시간 이상 유지되어야 한다.

6.3.1.3 시험장비

시험을 위해 부록 53.D의 머리 모형 낙하 방식 시험기와 평면 및 연석 모루가 사용된다.

6.3.1.4 시험절차

표 1의 순서와 같이 4개의 안전모가 시험에 사용되며 모루를 변경하여 각 1회 충격을 인가한다.

표 1 - 충격 흡수 시험의 순서

시료 번호	전처리	적용 모루
1	고온	연석 평면
2	저온	평면 연석
3	침지 또는 분사	연석 평면
4	인공노화	연석 평면

6.3.1.4.1 고온과 저온 전처리 안전모는 온도 발생 장치에서 꺼내어진 후 1분 이내에 충격을 가하고 3분 이내에 시험을 종료한다.

6.3.1.4.2 최악의 조건을 가정하여 시험실에서 선택한 안전모의 시험영역 내 일정 지점에 충격을 인가한다.

6.3.1.4.3 연석 모루는 방향(회전)에 제약 없이 사용되며 시험영역 내 취약한 지점(예: 통풍구, 유지 시스템 고정부, 턱 끈 고정부 등)에 충격을 인가하되 안전모에 부착된 금속 재료와의 충돌로 머리 모형과 모루가 손상될 수 있으므로 이에 대한 보호는 허용된다.

6.3.1.4.4 충격지점 간의 거리는 현의 길이로 최소 120 mm 이상 떨어져 있어야 하고 충격지점은 머리 모형의 중심축과 모루의 중앙 위에 위치하여야 한다. 가능한 충격지점과 모루의 중앙은 접선으로 정렬되도록 배치되어야 한다. 취약한 지점이 접선으로 정렬되지 않는 경우 모루의 가장자리에 충돌되지 않는 한 인정되나 기록되어야 한다. 머리 모형은 충격지점이 시험영역에 포함되더라도 머리 모형 무게중심 수직축이 무게중심 수평 아래(>90°)로 회전되지 않아야 한다.

6.3.1.4.5 1축 가속도계를 사용하는 경우 턱 가드 등 시험영역에 영향을 주지 않는 안전모의 일부 또는 액세서리가 머리 모형 지지대와 간섭이 발생할 때는 이를 절취(cut) 한다.

6.3.1.4.6 시험 중 모루와 머리 모형이 접촉한 경우 부적합으로 간주하고 다음 순서에 따라 시험을 이어가야 한다.

6.3.1.4.7 머리 모형의 낙하 속도는 충격 직전 60 mm를 초과하지 않는 높이에서 1 %의 정확도로 측정한다.

6.3.1.4.8 충격에 의한 가속도는 충격 시작 후 종료 시까지 **부록 53.D**에 규정된 표본 수집 속도로 연속 측정하고 최대가속도를 결정한다.

6.3.2 유지 시스템 강도

6.3.2.1 시험장비

시험을 위해 **부록 53.F**의 동적 강도1 시험기가 사용된다.

6.3.2.2 시험절차

6.3.2.2.1 사용자 머리둘레(최대)에 대응하는 머리 모형을 **부록 53.B**와 같이 선택하여 **부록 53.C**에 따라 착용 위치를 결정한 후 머리 모형에 장착한다.

6.3.2.2.2 낙하 질량체를 제외한 예비하중이 턱 끈에 자유롭게 매달려질 수 있도록 인공 턱 아래쪽으로 턱 끈을 고정한다.

6.3.2.2.3 낙하 질량체를 (600 ± 5) mm의 높이에서 유도봉 끝 모루에 자유롭게 떨어트린다.

6.3.2.2.4 인공 턱에 고정된 턱 끈의 동적 변위를 측정한다.

6.3.2.2.5 2분 후 낙하 질량체가 모루에 유지된 상태에서 잔여 변위를 측정한다.

6.3.3 유지 시스템 효과

6.3.3.1 시험장비

시험을 위해 **부록 53.G**의 유지 시스템 효과 시험기가 사용된다.

6.3.3.2 시험절차

6.3.3.2.1 사용자 머리둘레(최소, 최대)에 대응하는 머리 모형을 **부록 53.B**와 같이 선택하여 **부록 53.C**에 따라 착용 위치를 결정한 후 머리 모형에 안전모를 장착하고 턱 끈을 단단히 조인다.

6.3.3.2.2 고리를 안전모 후방에 고정한다. 예비하중에 의해 안전모가 파손되어 고정되지 않는 경우 보강하여 고정한다.

6.3.3.2.3 낙하 질량체를 (175 ± 5) mm의 높이에서 유도봉 끝 모루에 자유롭게 떨어트린다.

6.3.3.2.4 머리 모형으로부터 안전모의 이탈 여부를 확인한다.

7 검사방법

7.1 모델의 구분

안전모의 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다.

7.2 시료 채취방법

필요할 경우 시료는 **KS Q 1003**에 따라 채취한다.

7.3 시료의 크기 및 합부판정 조건

시료의 크기 및 합부판정 조건은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정 시 표시사항은 제외한다.

검사 구분	시료의 크기(n)	합격판정 개수(Ac)	불합격판정 개수(Re)
안전확인	1	0	1
비고	시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량		

8 표시사항

8.1 일반

다음의 형식에 따라 제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 한글로 표시하여야 한다.

8.1.1 모델명

8.1.2 제조연월

8.1.3 제조자명

8.1.4 수입자명(수입품에 한함)

8.1.5 주소 및 전화번호

8.1.6 제조국명

8.1.7 안전모의 질량(예: 450 g)

8.1.8 크기의 약호 및 사용자 머리둘레

[표시의 예: M / (57-59) cm]

8.2 경고 및 금지

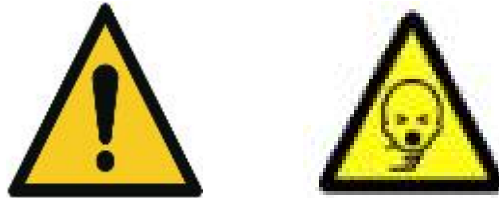
제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 한글로 표시하고 필요한 경우 아래와 같은 심볼, 도면, 그림을 병행 표시하되 이에 국한되지 않는다.



8.2.1 경고

8.2.1.1 용도에 맞는 활동에서 사용하여야 한다는 내용

8.2.1.2 어린이가 용도에 맞지 않는 안전모를 사용하면 목을 조여 기도가 폐쇄될 위험이 있으므로 등반 (climbing)과 같은 활동 또는 정글짐과 같은 놀이시설에서는 사용하지 말아야 한다는 내용



경고 심볼 적용 예시

8.2.2 금지

한 번이라도 큰 충격을 받은 안전모는 충격 흡수 성능이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 말아야 한다는 내용



금지 심볼 적용 예시

8.3 사용상 주의사항

사용설명서 등에 한글로 표시하여야 한다.

8.3.1 금지

한 번이라도 큰 충격을 받은 안전모는 충격 흡수 성능이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 말아야 한다는 내용

8.3.2 경고

8.3.2.1 용도에 맞는 활동에서 사용하여야 한다는 내용

8.3.2.2 어린이가 용도에 맞지 않는 안전모를 사용하면 목을 조여 기도가 폐쇄될 위험이 있으므로 등반 (climbing)과 같은 활동 또는 정글짐과 같은 놀이시설에서는 사용하지 말아야 한다는 내용

8.3.3 그 밖의 주의사항

8.3.3.1 머리에 잘 맞는 안전모를 사용해야 한다는 내용

8.3.3.2 턱 끈을 반드시 올바르게 매어야 한다는 내용

8.3.3.3 주행 시 소음에 의한 위험이 있을 수 있다는 내용

8.3.3.4 임의 부착 액세서리는 KC 인증과 무관하다는 내용(해당 시)

8.3.3.5 일체형 음향기와 같은 액세서를 장시간 사용 시 청력 손상을 주의해야 한다는 내용(해당 시)

8.3.4 제조자가 제공하여야 하는 유의사항과 유지보수 방법에 관한 정보

8.3.4.1 머리에 맞는 안전모를 선택하는 방법

8.3.4.2 턱 끈 등을 조절하여 머리에 올바르게 착용하는 방법

8.3.4.3 안전모를 사용할 수 있는 활동 범위(예: 자전거, 롤러스케이트)

8.3.4.4 내부 섬유 패딩에 대한 유지보수 방법

8.3.4.5 사용 전 점검에 관한 방법

8.3.4.6 부착된 액세서리에 대한 사용 및 유지보수 방법(해당 시)

8.3.4.7 제조자가 권장하는 것 이외의 액세서는 부착하지 말아야 한다는 내용(해당 시)

제2부 등산용 안전모 (Protective helmets for mountaineers)

1 적용범위

이 안전기준은 등산용 안전모(이하 안전모)에 대한 안전요구사항, 시험방법, 표시사항 등에 관하여 규정한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 안전기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤샘플링 방법

KS R ISO 6487 도로차량 - 충격시험에서의 계측기술 - 계측장비

KS S ISO 7010, 2019 그래픽 심볼-안전 색과 안전표지-등록된 안전표지

EN 960, 2006 Headforms for use in the testing of protective helmets

3 용어와 정의

용어와 정의는 부록 53.A를 참조한다.

4 종류

4.1 3점식

유지 시스템의 부착지점이 3점인 것

4.2 4점식

유지 시스템의 부착지점이 4점인 것

4.3 다점식

유지 시스템의 부착지점이 5점 이상인 것

5 안전요구사항

5.1 결모양

5.1.1 외피는 플라스틱 또는 기타 단단한 재료를 사용하여야 한다.

5.1.2 안전모는 거스러미와 돌출물이 없도록 마감되어야 한다.

5.1.3 착용 시 사용자가 접촉하는 부분에는 날카로운 가장자리가 없어야 한다.

5.1.4 유지 시스템에는 초록색을 사용하지 않아야 한다.

5.2 구조

5.2.1 안전모에는 턱 끈이 장착되어 있어야 한다.

5.2.2 턱 끈에는 턱 받침을 포함하지 않아야 한다.

5.2.3 턱 끈은 길이를 조절할 수 있어야 한다.

5.2.4 턱 끈의 너비는 15 mm 이상이어야 한다.

5.2.5 탈부착할 수 있는 차양은 사용 중에 바람압력에 늘어지지 않도록 견고하게 부착되어야 한다.

5.2.6 외피 표면으로부터 돌출된 리벳의 머리는 2 mm 이하이어야 하고 스냅 버튼과 기타 단단한 돌출물은 5 mm 이하이어야 한다.

5.2.7 유지 시스템은 외피 또는 보호 패딩에 3개 이상의 분산된 부착지점을 가져야 한다.

5.3 성능

5.3.1 충격 흡수

6.3.1에 따라 시험하였을 때 최대 힘은 10 kN 이하이어야 한다.

5.3.2 내관통

6.3.2에 따라 시험하였을 때 관통되지 않아야 한다.

5.3.3 유지 시스템 강도

6.3.3에 따라 시험하였을 때 최대 변위는 25 mm 이하이어야 한다.

5.3.4 유지 시스템 효과

6.3.4에 따라 시험하였을 때 머리 모형에서 이탈하지 않아야 한다.

6 시험방법

6.1 결모양

육안 및 촉감으로 확인한다.

6.2 구조

6.2.1 육안 및 촉감으로 확인하고 턱 끈의 너비는 턱 밑을 지나는 턱 끈의 너비를 적절한 치수 측정기를 사용하여 측정한다.

6.2.2 리벳, 스냅 버튼 등 외피와 분리된 돌출물은 적절한 치수 측정기를 사용하여 측정한다.

6.3 성능

시험에는 EN 960:2006의 기하학적 치수를 준수하는 **부록 53.B의 표 B.1**과 같은 머리 모형이 사용되며 충격 흡수 시험에는 AA, A, E, J, M, O가 사용된다.

6.3.1 충격 흡수

6.3.1.1 충격지점

사용자 머리둘레(최대)에 대응하는 머리 모형을 **부록 53.B**와 같이 선택하여 **부록 53.C**에 따라 착용 위치를 결정한 후 **그림 1**과 같은 충격지점을 결정한다.

6.3.1.2 전처리

6.3.1.2.1 고온

(35 ± 2) °C의 온도 발생 장치에서 4시간 이상 유지되어야 한다.

6.3.1.2.2 저온

(-20 ± 2) °C의 온도 발생 장치에서 4시간 이상 유지되어야 한다.

6.3.1.2.3 침지 또는 분사

상온의 담수에 완전히 담가 4시간 이상 유지하거나 (1 ~ 2) L/min의 유량으로 4시간 이상 담수를 분사한다.

6.3.1.2.4 인공노화

시험영역은 150 W 제논 아크 램프(Xenon-arc lamp)와 250 mm 거리를 두고 방사되는 자외선에 노출하여 40시간 이상 유지되어야 한다.

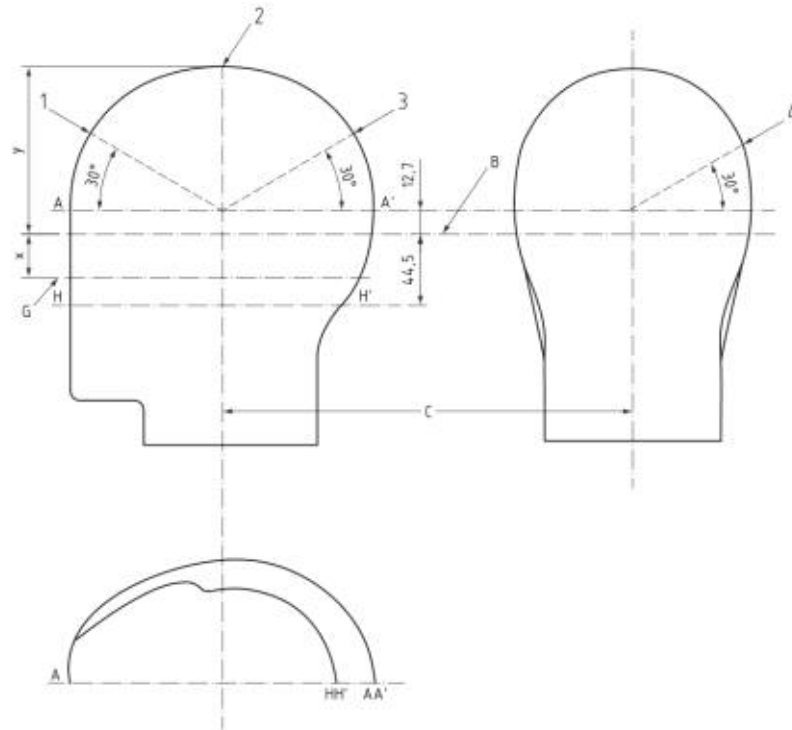
6.3.1.3 시험장비

시험을 위해 부록 53.D의 질량 낙하 방식 시험기와 질량(5000 ± 50) g의 반구 및 평면 스트라이커가 사용된다.

6.3.1.4 시험절차

표 1의 순서와 같이 4개의 안전모가 시험에 사용되며 5개의 충격지점에 각 1회 충격을 인가한다.

단위 : mm



식별부호

1-4 충격 지점(4는 양 측면)

B 참조 평면

C 중앙 수직축

G 기초 평면

AA' AA' 평면

HH' HH' 평면

그림 1 - 충격지점

표 1 - 충격 흡수 시험의 순서

시료 번호	전처리
1	고온
2	저온
3	침지 또는 분사
4	인공노화

6.3.1.4.1 고온과 저온 전처리 안전모는 온도 발생 장치에서 꺼내어진 후 2분 이내에 머리 모형에 견고히 장착되고 충격이 인가되어야 한다.

6.3.1.4.2 충격지점은 스트라이커의 중심축과 일치하도록 머리 모형을 회전하여 가능한 접선으로 정렬되어야 한다.

6.3.1.4.3 접선으로 정렬할 수 없을 때는 스트라이커의 중심축과 충격지점이 일치하도록 정렬하여 충격을 인가한다.

6.3.1.4.4 충격지점 2는 반구 스트라이커를 (2000 ± 10) mm의 높이에서 자유낙하하고 충격지점 1과 3 및 4는 평면 스트라이커를 (500 ± 10) mm의 높이에서 자유낙하 한다.

6.3.1.4.5 시험 중 스트라이커와 머리 모형이 접촉한 경우 부적합으로 간주하고 다음 순서에 따라 시험을 이어가야 한다.

6.3.1.4.6 충격에 의한 힘은 충격 시작 후 종료 시까지 **부록 53.D**에 규정된 표본 수집 속도로 연속 측정하고 최대 힘을 결정한다.

6.3.2 내관통

6.3.2.1 시험장비

시험을 위해 **부록 53.E**의 시험기가 사용된다.

6.3.2.2 시험절차

6.3.2.2.1 안전모를 시험 블록에 견고히 고정하고 **그림 1**에 따른 충격지점 2의 반경 50 mm 이내 2점을 충격지점으로 하며 충격지점 간의 거리는 50 mm 이상이어야 한다.

6.3.2.2.2 각 충격지점으로부터 (1000 ± 5) mm의 높이에서 스트라이커를 자유낙하 한다.

6.3.2.2.3 스트라이커와 시험 블록의 삽입용 금속 간에 접촉 여부를 확인한다.

6.3.3 유지 시스템 강도

6.3.3.1 시험장비

시험을 위해 **부록 53.F**의 정적 강도 시험기가 사용된다.

6.3.3.2 시험절차

6.3.3.2.1 사용자 머리둘레(최대)에 대응하는 머리 모형을 **부록 53.B**와 같이 선택하여 **부록 53.C**에 따라 착용 위치를 결정한 후 머리 모형에 장착한다.

6.3.3.2.2 인공 턱 아래쪽으로 턱 끈을 고정한다.

6.3.3.2.3 (30 ± 3) N의 초기 인장 힘(F)을 적용하여 턱 끈을 팽팽하게 유지하고 이 위치의 변위(P_0)를 단위(mm)로 기록한다.

6.3.3.2.4 (30 ± 3) s의 시간 동안 (500 ± 10) N까지 인장 힘(F)을 증가시키고 (120 ± 3) s의 시간 동안 유지한다. 이 위치의 변위(P_1)를 단위(mm)로 기록한다.

6.3.3.2.5 P_0 와 P_1 의 차이를 계산한다.

6.3.4 유지 시스템 효과

6.3.4.1 시험장비

시험을 위해 **부록 53.G**의 유지 시스템 효과 시험기가 사용된다.

6.3.4.2 시험절차

6.3.4.2.1 사용자 머리둘레(최소, 최대)에 대응하는 머리 모형을 **부록 53.B**와 같이 선택하여 **부록 53.C**에 따라 착용 위치를 결정한 후 머리 모형에 안전모를 장착하고 턱 끈을 단단히 조인다.

6.3.4.2.2 고리를 안전모 후방에 고정한다. 예비하중에 의해 안전모가 파손되어 고정되지 않는 경우 보강하여 고정한다.

6.3.4.2.3 낙하 질량체를 (175 ± 5) mm의 높이에서 유도봉 끝 모루에 자유롭게 떨어트린다.

6.3.4.2.4 머리 모형으로부터 안전모의 이탈 여부를 확인한다.

7 검사방법

7.1 모델의 구분

안전모의 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다.

7.2 시료 채취방법

필요할 경우 시료는 **KS Q 1003**에 따라 채취한다.

7.3 시료의 크기 및 합부판정 조건

시료의 크기 및 합부판정 조건은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정 시 표시사항은 제외한다.

검사 구분	시료의 크기(n)	합격판정 개수(A_c)	불합격판정 개수(Re)
안전확인	1	0	1
비고	시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량		

8 표시사항

8.1 일반

다음의 형식에 따라 제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 한글로 표시하여야 한다.

8.1.1 모델명

8.1.2 제조연월

8.1.3 제조자명

8.1.4 수입자명(수입품에 한함)

8.1.5 주소 및 전화번호

8.1.6 제조국명

8.1.7 안전모의 질량(예: 450 g)

8.1.8 크기의 약호 및 사용자 머리둘레

[표시의 예: M / (57-59) cm]

8.2 경고 및 금지

제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 한글로 표시하고 필요한 경우 아래와 같은 심볼, 도면, 그림을 병행 표시하되 이에 국한되지 않는다.



<경고>



<금지>

경고 및 금지 심볼 예시

8.2.1 경고

8.2.1.1 용도에 맞는 활동에서 사용하여야 한다는 내용

8.2.1.2 어린이가 용도에 맞지 않는 안전모를 사용하면 목을 조여 기도가 폐쇄될 위험이 있으므로 등반 (climbing)과 같은 활동 또는 정글짐과 같은 놀이시설에서 사용 시 보호자의 감독이 필요하다는 내용



경고 심볼 적용 예시

8.2.2 금지

한 번이라도 큰 충격을 받은 안전모는 충격 흡수 성능이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 말아야 한다는 내용



금지 심볼 적용 예시

8.3 사용상 주의사항

사용설명서 등에 한글로 표시하여야 한다.

8.3.1 금지

한 번이라도 큰 충격을 받은 안전모는 충격 흡수 성능이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 말아야 한다는 내용

8.3.2 경고

8.3.2.1 용도에 맞는 활동에서 사용하여야 한다는 내용

8.3.2.2 어린이가 용도에 맞지 않는 안전모를 사용하면 목을 조여 기도가 폐쇄될 위험이 있으므로 등반 (climbing)과 같은 활동 또는 정글짐과 같은 놀이시설에서 사용 시 보호자의 감독이 필요하다는 내용

8.3.3 그 밖의 주의사항

8.3.3.1 머리에 잘 맞는 안전모를 사용해야 한다는 내용

8.3.3.2 턱 끈을 반드시 올바르게 매어야 한다는 내용

8.3.3.3 임의 부착 액세서리는 KC 인증과 무관하다는 내용(해당 시)

8.3.3.4 일체형 음향기기와 같은 액세서를 장시간 사용 시 청력 손상을 주의해야 한다는 내용(해당 시)

8.3.4 제조자가 제공하여야 하는 유의사항과 유지보수 방법에 관한 정보

8.3.4.1 머리에 맞는 안전모를 선택하는 방법

8.3.4.2 턱 끈 등을 조절하여 머리에 올바르게 착용하는 방법

8.3.4.3 안전모를 사용할 수 있는 활동 범위(예: 등산, 등반)

8.3.4.4 내부 섬유 패딩에 대한 유지보수 방법

8.3.4.5 사용 전 점검에 관한 방법

8.3.4.6 부착된 액세서리에 대한 사용 및 유지보수 방법(해당 시)

8.3.4.7 제조자가 권장하는 것 이외의 액세서는 부착하지 말아야 한다는 내용(해당 시)

제3부 스키용 안전모 (Protective helmets for skier)

1 적용범위

이 안전기준은 스키용(스노보드 포함) 안전모(이하 안전모)에 대한 안전요구사항, 시험방법, 표시사항 등에 관하여 규정한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 안전기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤샘플링 방법

KS R ISO 6487 도로차량 - 충격시험에서의 계측기술 - 계측장비

KS S ISO 7010, 2019 그래픽 심볼-안전 색과 안전표지-등록된 안전표지

3 용어와 정의

용어와 정의는 부록 53.A를 참조한다.

4 종류

4.1 A형

외피의 보호 범위가 머리 측면을 일체형으로 덮는 것으로 보호 범위는 5.2.9.1에 따른다.

4.2 B형

외피의 보호 범위가 머리 측면 일부를 덮는 것으로 보호 범위는 5.2.9.2에 따른다.

5 안전요구사항

5.1 겉모양

5.1.1 외피는 플라스틱 또는 기타 단단한 재료를 사용하여야 한다.

5.1.2 안전모는 거스러미와 돌출물이 없도록 마감되어야 한다.

5.1.3 착용 시 사용자가 접촉하는 부분에는 날카로운 가장자리가 없어야 한다.

5.1.4 유지 시스템에는 초록색을 사용하지 않아야 한다.

5.2 구조

5.2.1 안전모에는 턱 끈이 장착되어 있어야 한다.

5.2.2 턱 끈에는 턱 받침을 포함하지 않아야 한다.

5.2.3 턱 끈은 길이를 조절할 수 있어야 한다.

5.2.4 턱 끈의 너비는 15 mm 이상이어야 한다.

5.2.5 보호 패딩은 외피의 안쪽에 밀착되어 있어야 한다.

5.2.6 보호 패딩은 경질의 발포된 폴리스타이렌 또는 이와 동등 이상의 충격을 흡수할 수 있는 재료가 사용되어야 한다.

5.2.7 주변 시야는 참조 평면에서 좌우로 105°, 위로 25°, 기초 평면에서 아래로 45°의 시야 범위에는 어떠한 방해요소도 없어야 한다.

5.2.8 눈 보호구 등의 추가 보호장치는 사용자의 주변 시야를 방해하지 않아야 한다.

5.2.9 보호 범위

5.2.9.1 A형

외피는 그림 1의 선 BCDEA' 위를 덮어야 하고 보호 범위의 외피는 분리되지 않는 일체형이어야 한다.

5.2.9.2 B형

외피는 그림 1의 선 BCA' 위를 덮어야 한다. AA' 평면 아랫부분은 선택적이고 분리될 수 있다.

5.3 성능

5.3.1 충격 흡수

6.3.1에 따라 시험하였을 때 최대가속도는 250 G 이하이어야 한다.

비고 충격가속도(G) = 9.81 m/s^2 (KS R ISO 6487 B.4 참조)

5.3.2 내관통

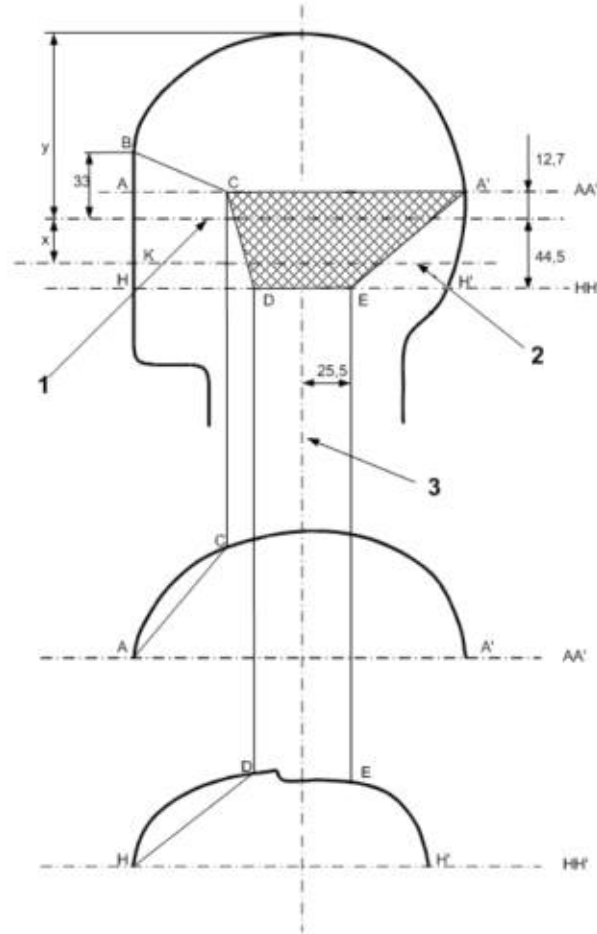
6.3.2에 따라 시험하였을 때 관통되지 않아야 한다.

5.3.3 유지 시스템 강도

6.3.3에 따라 시험하였을 때 동적 변위는 35 mm 이하 잔여 변위는 25 mm 이하이어야 한다.

5.3.4 유지 시스템 효과

6.3.4에 따라 시험하였을 때 머리 모형에서 이탈하지 않아야 한다.



단위 : mm

사용자 머리둘레(cm)	머리 모형 기호	AC	HD	y	x
50 미만	AA(455)	79.5	86.0	83.3	21.5
50 이상 54 미만	A(495)	84.0	89.0	89.7	23.5
54 이상 57 미만	E(535)	88.5	92.0	96.0	25.5
57 이상 60 미만	J(575)	93.0	95.0	102.4	27.5
60 이상 62 미만	M(605)	97.5	98.0	107.2	29.0
62 초과	O(625)	100.0	100.0	110.2	30.0
비고 1 ()의 크기는 EN 960:2006에서 지정한 크기를 나타낸다. 2 AC와 HD의 치수는 분할자로 측정 한 현의 길이					

식별부호

- 1 참조 평면
- 2 기초 평면
- 3 중앙 수직축

그림 1 - 보호 범위

6 시험방법

6.1 겉모양

육안 및 촉감으로 확인한다.

6.2 구조

6.2.1 육안 및 촉감으로 확인하고 턱 끈의 너비는 턱 밑을 지나는 턱 끈의 너비를 적절한 치수 측정기를 사용하여 측정한다.

6.2.2 주변 시야는 **부록 53.B**의 **표 B.1**의 머리 모형 중 사용자 머리둘레(최소, 최대)에 대응하는 머리 모형을 선택하여 **부록 53.C**에 따라 확인한다.

6.2.3 차양과 추가 보호장치는 **부록 53.C**에 따라 주변 시야 방해 여부를 확인한다.

6.2.4 보호 범위는 **부록 53.B**의 **표 B.1**에 따른 머리 모형(최대)을 사용하여 **부록 53.C**에 따라 주변 시야를 확인한 후 수평으로 투영하여 확인한다.

6.3 성능

시험에는 EN 960:2006의 기하학적 치수를 준수하는 **부록 53.B**의 **표 B.1**과 같은 머리 모형이 사용되며 충격 흡수 시험에는 AA, A, E, J, M, O가 사용된다.

6.3.1 충격 흡수

6.3.1.1 시험영역

사용자 머리둘레(최대)에 대응하는 머리 모형을 **부록 53.B**와 같이 선택하여 **부록 53.C**에 따라 착용 위치를 결정한 후 **그림 2** 또는 **그림3**과 같이 시험영역을 결정한다.

6.3.1.2 전처리

6.3.1.2.1 상온

(20 ± 2) °C의 온도 발생 장치에서 4시간 이상 유지되어야 한다.

6.3.1.2.2 저온

(-25 ± 2) °C의 온도 발생 장치에서 4시간 이상 유지되어야 한다.

6.3.1.2.3 침지 또는 분사

상온의 담수에 완전히 담가 4시간 이상 유지하거나 (1 ~ 2) L/min의 유량으로 4시간 이상 담수를 분사한다.

6.3.1.2.4 인공노화

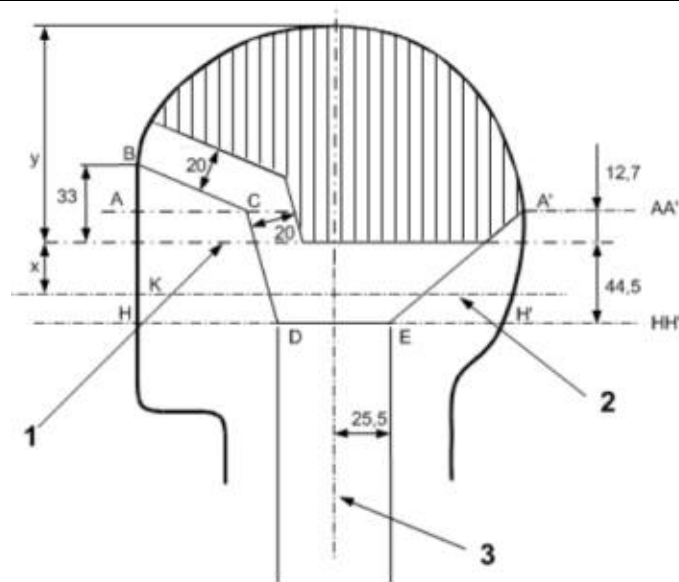
시험영역은 150 W 제논 아크 램프(Xenon-arc lamp)와 250 mm 거리를 두고 방사되는 자외선에 노출하여 40시간 이상 유지되어야 한다.

6.3.1.3 시험장비

시험을 위해 **부록 53.D**의 머리 모형 낙하 방식 시험기와 평면 모루가 사용된다.

6.3.1.4 시험절차

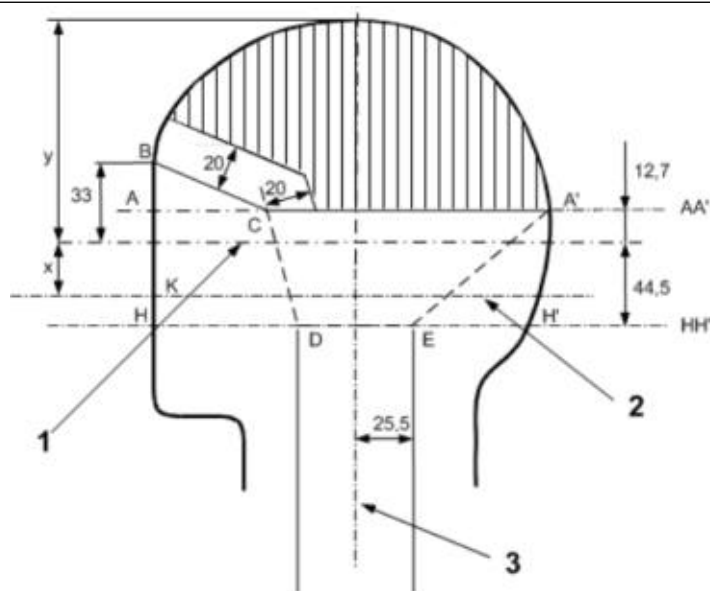
표 2의 순서와 같이 4개의 안전모가 시험에 사용되며 평면 모루를 사용하여 2회 충격을 인가한다.



식별부호

- 1 참조 평면
- 2 기초 평면
- 3 중앙 수직축

그림 2 - A형의 시험영역



식별부호

- 1 참조 평면
- 2 기초 평면
- 3 중앙 수직축

그림 3 - B형의 시험영역

표 1 - 충격 흡수 시험의 순서

시료 번호	전처리	적용 모루
1	상온	평면
2	저온	평면
3	침지 또는 분사	평면
4	인공노화	평면

6.3.1.4.1 상온과 저온 전처리 안전모는 온도 발생 장치에서 꺼내어진 후 1분 이내에 충격을 가하고 3분 이내에 시험을 종료한다.

6.3.1.4.2 최악의 조건을 가정하여 시험실에서 선정한 안전모의 시험영역 내 일정 부분에 충격을 인가한다.

6.3.1.4.3 시험영역 내 취약한 지점(예: 통풍구, 유지 시스템 고정부, 턱 끈 고정부 등)에 충격을 인가되 안전모에 부착된 금속 재료와의 충돌로 머리 모형과 모루가 손상될 수 있으므로 이에 대한 보호는 허용된다.

6.3.1.4.4 충격지점 간의 거리는 현의 길이로 최소 100 mm 이상 떨어져 있어야 하고 충격지점은 머리 모형의 중심축과 모루의 중앙 위에 위치하여야 한다. 가능한 충격지점과 모루의 중앙은 접선으로 정렬되도록 배치되어야 한다. 취약한 지점이 접선으로 정렬되지 않는 경우 모루의 가장자리에 충돌되지 않는 한 인정되나 기록되어야 한다. 머리 모형은 충격지점이 시험영역에 포함되더라도 머리 모형 무게중심 수직축이 무게중심 수평 아래(>90°)로 회전되지 않아야 한다.

6.3.1.4.5 1축 가속도계를 사용하는 경우 턱 가드 등 시험영역에 영향을 주지 않는 안전모의 일부 또는 액세서리가 머리 모형 지지대와 간섭이 발생할 때는 이를 절취(cut) 한다.

6.3.1.4.6 시험 중 모루와 머리 모형이 접촉한 경우 부적합으로 간주하고 다음 순서에 따라 시험을 이어가야 한다.

6.3.1.4.7 머리 모형의 낙하 속도는 충격 직전 60 mm를 초과하지 않는 높이에서 1 %의 정확도로 측정한다.

6.3.1.4.8 충격에 의한 가속도는 충격 시작 후 종료 시까지 **부록 53.D**에 규정된 표본 수집 속도로 연속 측정하고 최대가속도를 결정한다.

6.3.2 내관통

6.3.2.1 시험장비

시험을 위해 **부록 53.E**의 시험기가 사용된다.

6.3.2.2 시험절차

6.3.2.2.1 안전모를 시험 블록에 견고히 고정하고 **그림 2** 또는 **그림 3**의 시험영역 내에서 현의 길이로 100 mm 이상의 간격을 두고 3점을 충격지점으로 한다.

6.3.2.2.2 각 충격지점으로부터 A형은 (750 ± 5) mm, B형은 (375 ± 5) mm의 높이에서 스트라이커를 자유낙하 한다.

6.3.2.2.3 스트라이커와 시험 블록의 삽입용 금속 간에 접촉 여부를 확인한다.

6.3.3 유지 시스템 강도

A형은 2개의 동적 강도 시험방법 중 선택하여 적용하고 B형은 동적 강도1 시험방법을 적용한다.

6.3.3.1 동적강도1 시험장비

시험을 위해 **부록 53.F**의 동적 강도1 시험기가 사용된다.

6.3.3.1.1 시험절차

a) 사용자 머리둘레(최대)에 대응하는 머리 모형을 **부록 53.B**와 같이 선택하여 **부록 53.C**에 따라 착용

위치를 결정한 후 머리 모형에 장착한다.

- b) 낙하 질량체를 제외한 예비하중이 턱 끈에 자유롭게 매달려질 수 있도록 인공 턱 아래쪽으로 턱 끈을 고정한다.
- c) 낙하 질량체를 (600 ± 5) mm의 높이에서 유도봉 끝 모루에 자유롭게 떨어트린다.
- d) 인공 턱에 고정된 턱 끈의 동적 변위를 측정한다.
- e) 2분 후 낙하 질량체가 모루에 유지된 상태에서 잔여 변위를 측정한다.

6.3.3.2 동적강도2 시험장비

시험을 위해 **부록 53.F**의 동적 강도2 시험기가 사용된다.

6.3.3.2.1 시험절차

- a) 사용자 머리둘레(최대)에 대응하는 머리 모형을 **부록 53.B**와 같이 선택하여 **부록 53.C**에 따라 착용 위치를 결정한 후 머리 모형의 중심축을 통과하는 안전모 외피 상단을 식별할 수 있도록 표시한다.
- b) 표시 지점 안쪽의 보호 패딩 일부를 제거하고 지지대용 고리를 설치한다.
- c) 고리가 설치된 안전모를 머리 모형에 장착하고 턱 끈을 최대한 조인 후 고리를 들었을 때 고리와 머리 모형 중심 수직축이 정렬되어야 한다.
- d) 정렬되지 않았을 때는 후방으로 안전모를 움직이면서 고리와 머리 모형 중심 수직축이 일치하도록 b),c)를 반복한다. 안전모는 결정된 착용 위치로부터 후방으로 최대 25 mm 이동할 수 있다.
- e) 고리를 시험기에 설치하고 머리 모형과 유도봉을 연결한다.
- f) 낙하 질량체를 (200 ± 5) mm의 높이에서 유도봉 끝 모루에 자유 낙하하고 유도봉의 동적 변위를 측정한다.
- g) 2분 후 낙하 질량체가 모루에 유지된 상태에서 잔여 변위를 측정한다.

6.3.4 유지 시스템 효과

6.3.4.1 시험장비

시험을 위해 **부록 53.G**의 유지 시스템 효과 시험기가 사용된다.

6.3.4.2 시험절차

- 6.3.4.2.1 사용자 머리둘레(최소, 최대)에 대응하는 머리 모형을 **부록 53.B**와 같이 선택하여 **부록 53.C**에 따라 착용 위치를 결정한 후 머리 모형에 안전모를 장착하고 턱 끈을 단단히 조인다.
- 6.3.4.2.2 고리를 안전모 후방에 고정한다. 예비하중에 의해 안전모가 파손되어 고정되지 않는 경우 보강하여 고정한다.
- 6.3.4.2.3 낙하 질량체를 (175 ± 5) mm의 높이에서 유도봉 끝 모루에 자유롭게 떨어트린다.
- 6.3.4.2.4 머리 모형으로부터 안전모의 이탈 여부를 확인한다.

7 검사방법

7.1 모델의 구분

안전모의 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다.

7.2 시료 채취방법

필요할 경우 시료는 **KS Q 1003**에 따라 채취한다.

7.3 시료의 크기 및 합부판정 조건

시료의 크기 및 합부판정 조건은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정 시 표시사항은 제외한다.

검사 구분	시료의 크기(n)	합격판정 개수(Ac)	불합격판정 개수(Re)
안전확인	1	0	1
비고	시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량		

8 표시사항

8.1 일반

다음의 형식에 따라 제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 한글로 표시하여야 한다.

- 8.1.1 모델명
- 8.1.2 제조연월
- 8.1.3 제조자명
- 8.1.4 수입자명(수입품에 한함)
- 8.1.5 주소 및 전화번호
- 8.1.6 제조국명
- 8.1.7 안전모의 질량(예: 450 g)
- 8.1.8 크기의 약호 및 사용자 머리둘레
[표시의 예: M / (57-59) cm]

8.2 경고 및 금지

제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 한글로 표시하고 필요한 경우 아래와 같은 심볼, 도면, 그림을 병행 표시하되 이에 국한되지 않는다.



8.2.1 경고

8.2.1.1 용도에 맞는 활동에서 사용하여야 한다는 내용

8.2.1.2 어린이가 용도에 맞지 않는 안전모를 사용하면 목을 조여 기도가 폐쇄될 위험이 있으므로 등반(climbing)과 같은 활동 또는 정글짐과 같은 놀이시설에서는 사용하지 말아야 한다는 내용



8.2.2 금지

한 번이라도 큰 충격을 받은 안전모는 충격 흡수 성능이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 말아야 한다는 내용



8.3 사용상 주의사항

사용설명서 등에 한글로 표시하여야 한다.

8.3.1 금지

한 번이라도 큰 충격을 받은 안전모는 충격 흡수 성능이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 말아야 한다는 내용

8.3.2 경고

8.3.2.1 용도에 맞는 활동에서 사용하여야 한다는 내용

8.3.2.2 어린이가 용도에 맞지 않는 안전모를 사용하면 목을 조여 기도가 폐쇄될 위험이 있으므로 등반(climbing)과 같은 활동 또는 정글짐과 같은 놀이시설에서는 사용하지 말아야 한다는 내용

8.3.3 그 밖의 주의사항

8.3.3.1 머리에 잘 맞는 안전모를 사용해야 한다는 내용

8.3.3.2 턱 끈을 반드시 올바르게 매어야 한다는 내용

8.3.3.3 임의 부착 액세서리는 KC 인증과 무관하다는 내용(해당 시)

8.3.3.4 일체형 음향기기와 같은 액세서리를 장시간 사용 시 청력 손상을 주의해야 한다는 내용(해당 시)

8.3.4 제조자가 제공하여야 하는 유의사항과 유지보수 방법에 관한 정보

8.3.4.1 머리에 맞는 안전모를 선택하는 방법

8.3.4.2 턱 끈 등을 조절하여 머리에 올바르게 착용하는 방법

8.3.4.3 안전모를 사용할 수 있는 활동 범위(예: 스키, 스노보드)

8.3.4.4 내부 섬유 패딩에 대한 유지보수 방법

8.3.4.5 사용 전 점검에 관한 방법

8.3.4.6 부착된 액세서리에 대한 사용 및 유지보수 방법(해당 시)

8.3.4.7 제조자가 권장하는 것 이외의 액세서리는 부착하지 말아야 한다는 내용(해당 시)

제4부 야구용 안전모 (Protective helmets for baseball)

1 적용범위

이 안전기준은 야구용 안전모(이하 안전모)에 대한 안전요구사항, 시험방법, 표시사항 등에 관하여 규정한다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 안전기준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS Q 1003 랜덤샘플링 방법

KS R ISO 6487 도로차량 - 충격시험에서의 계측기술 - 계측장비

KS S ISO 7010, 2019 그래픽 심볼-안전 색과 안전표지-등록된 안전표지

EN 960, 2006 Headforms for use in the testing of protective helmets

3 용어와 정의

용어와 정의는 부록 53.A를 참조한다.

4 종류

4.1 타자용

4.1.1 A형

타석의 방향과 관계없이 타자가 사용하는 것

4.2 포수용

4.2.1 C형

얼굴 보호대(마스크)와 일체형인 것

4.2.2 D형

얼굴 보호대(마스크)를 착용하기 위해 사용하는 것

5 안전요구사항

5.1 결모양

5.1.1 외피는 플라스틱 또는 기타 단단한 재료를 사용하여야 한다.

5.1.2 안전모는 거스러미와 돌출물이 없도록 마감되어야 한다.

5.1.3 착용 시 사용자가 접촉하는 부분에는 날카로운 가장자리가 없어야 한다.

5.2 구조

5.2.1 외피 표면으로부터 돌출된 리벳의 머리는 2 mm 이하이어야 하고 스냅 버튼과 기타 단단한 돌출물은 5 mm 이하이어야 한다.

5.2.2 외피는 전체가 동일 재료로 만들어져 있고 그 두께는 1.8 mm 이상이어야 한다.

5.2.3 타자용에는 청각에 방해받지 않는 귀 덮개가 1개 이상 있어야 하며 외피와 일체형이어야 한다.

5.2.4 보호 패딩은 외피의 안쪽에 밀착되어 있어야 한다.

5.2.5 탈부착할 수 있는 추가 보호장치와 액세서리는 견고하게 부착되어야 한다.

5.3 성능

5.3.1 충격 흡수

6.3.1에 따라 시험하였을 때 최대 힘은 10 kN 이하이어야 한다.

6 시험방법

6.1 결모양

육안 및 촉감으로 확인한다.

6.2 구조

육안 및 촉감으로 확인하고 돌출물과 두께는 적절한 치수 측정기를 사용한다.

6.3 성능

시험에는 EN 960:2006의 기하학적 치수를 준수하는 부록 53.B 표 B.1의 AA, A, E, J, M, O가 사용된다.

6.3.1 충격 흡수

6.3.1.1 충격지점

사용자 머리둘레(최대)에 대응하는 머리 모형을 부록 53.B와 같이 선택하여 부록 53.C에 따라 착용 위치를 결정한 후 그림 1과 같은 충격지점을 결정한다.

6.3.1.2 전처리

6.3.1.2.1 고온

(35 ± 2) °C의 온도 발생 장치에서 4시간 이상 유지되어야 한다.

6.3.1.2.2 저온

(-20 ± 2) °C의 온도 발생 장치에서 4시간 이상 유지되어야 한다.

6.3.1.2.3 침지 또는 분사

상온의 담수에 완전히 담가 4시간 이상 유지하거나 (1 ~ 2) L/min의 유량으로 4시간 이상 담수를 분사한다.

6.3.1.3 시험장비

시험을 위해 부록 53.D의 질량 낙하 방식 시험기와 질량 (500 ± 20) g의 반구 스트라이커 사용된다.

6.3.1.4 시험절차

표 1의 순서와 같이 3개의 안전모가 시험에 사용되며 그림 1과 같은 충격지점 중 표 2에 따른 충격지점에 각 1회 충격을 인가한다.

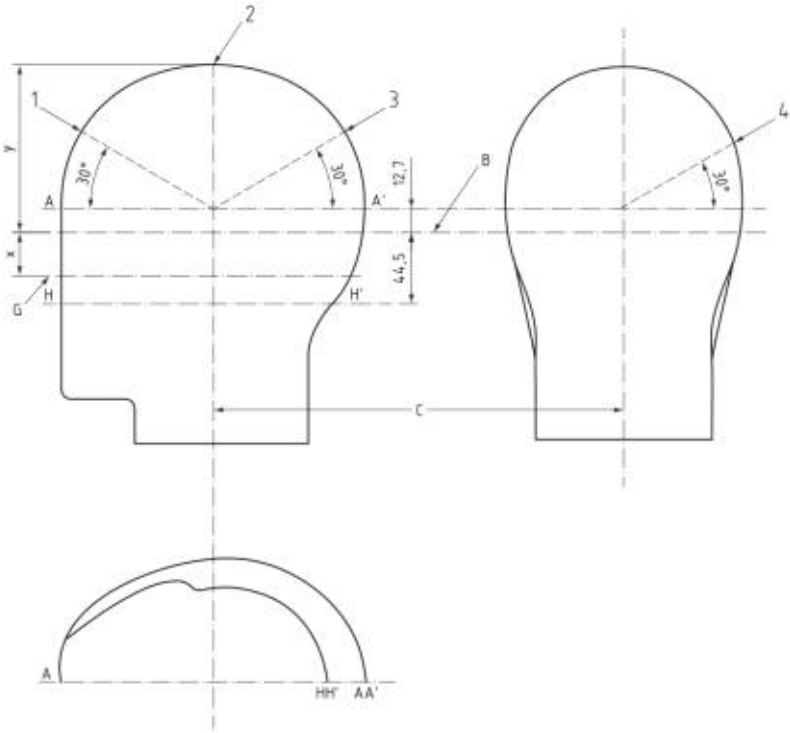
6.3.1.4.1 고온과 저온 전처리 안전모는 온도 발생 장치에서 꺼내어진 후 2분 이내에 머리 모형에 견고히 장착되고 충격이 인가되어야 한다.

- 6.3.1.4.2 충격지점은 스트라이커의 중심축과 일치하도록 머리 모형을 회전하여 가능한 접선으로 정렬되어야 한다.
- 6.3.1.4.3 접선으로 정렬할 수 없을 때는 스트라이커의 중심축과 충격지점이 일치하도록 정렬하여 충격을 인가한다.
- 6.3.1.4.4 충격지점에 반구형 스트라이커를 (2000 ± 10) mm의 높이에서 자유낙하 한다.
- 6.3.1.4.5 시험 중 스트라이커와 머리 모형이 접촉한 경우 부적합으로 간주하고 다음 순서에 따라 시험을 이어가야 한다.
- 6.3.1.4.6 충격에 의한 힘은 충격 시작 후 종료 시까지 **부록 53.D**에 규정된 표본 수집 속도로 연속 측정하고 최대 힘을 결정한다.

표 1 - 충격 흡수 시험의 순서

시료 번호	전처리
1	고온
2	저온
3	침지 또는 분사

단위 : mm



- 식별부호
- 1-4 충격 지점(4는 양 측면)
- B 참조 평면
- C 중앙 수직축
- G 기초 평면
- AA' AA' 평면
- HH' HH' 평면

그림 1 - 충격지점

표 2 - 종류별 충격지점

구분	타자용	포수용	
	A	C	D
충격지점	1	-	-
	2	-	-
	3	3	3
	4	4	4

7 검사방법

7.1 모델의 구분

안전모의 모델은 종류별, 재질별, 모양별로 구분한다.

7.2 시료 채취방법

필요할 경우 시료는 KS Q 1003에 따라 채취한다.

7.3 시료의 크기 및 합부판정 조건

시료의 크기 및 합부판정 조건은 다음 표와 같다. 다만, 합부판정 시 표시사항은 제외한다.

검사 구분	시료의 크기(n)	합격판정 개수(Ac)	불합격판정 개수(Re)
안전확인	1	0	1
비고	시료의 크기(n) : 동 안전기준을 적용하여 시험하는데 필요한 시료의 최소수량		

8 표시사항

8.1 일반

다음의 형식에 따라 제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 알아보기 쉽게 한글로 표시하여야 한다.

8.1.1 모델명

8.1.2 제조연월

8.1.3 제조자명

8.1.4 수입자명(수입품에 한함)

8.1.5 주소 및 전화번호

8.1.6 제조국명

8.1.7 안전모의 질량(예: 450 g)

8.1.8 크기의 약호 및 사용자 머리둘레

[표시의 예: M / (57~59) cm]

8.2 경고 및 금지

제품 또는 최소포장마다 쉽게 지워지지 않는 방법으로 한글로 표시하고 필요한 경우 아래와 같은 심볼, 도면, 그림을 병행 표시하되 이에 국한되지 않는다.



8.2.1 경고

8.2.1.1 용도에 맞는 활동에서 사용하여야 한다는 내용

8.2.1.2 어린이가 용도에 맞지 않는 안전모를 사용하면 목을 조여 기도가 폐쇄될 위험이 있으므로 등반 (climbing)과 같은 활동 또는 정글짐과 같은 놀이시설에서는 사용하지 말아야 한다는 내용(해당 시)



8.2.2 금지

한 번이라도 큰 충격을 받은 안전모는 충격 흡수 성능이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 말아야 한다는 내용



8.3 사용상 주의사항

사용설명서 등에 한글로 표시하여야 한다.

8.3.1 금지

한 번이라도 큰 충격을 받은 안전모는 충격 흡수 성능이 현저히 떨어질 수 있으므로 겉모양에 손상이 없더라도 사용하지 말아야 한다는 내용

8.3.2 경고

8.3.2.1 용도에 맞는 활동에서 사용하여야 한다는 내용

8.3.2.2 어린이가 용도에 맞지 않는 안전모를 사용하면 목을 조여 기도가 폐쇄될 위험이 있으므로 등반 (climbing)과 같은 활동 또는 정글짐과 같은 놀이시설에서는 사용하지 말아야 한다는 내용(해당 시)

8.3.3 그 밖의 주의사항

8.3.3.1 머리에 잘 맞는 안전모를 사용해야 한다는 내용

8.3.3.2 턱 끈을 반드시 올바르게 매어야 한다는 내용(해당 시)

8.3.3.3 임의 부착 액세서리는 KC 인증과 무관하다는 내용(해당 시)

8.3.3.4 일체형 음향기기와 같은 액세서리를 장시간 사용 시 청력 손상을 주의해야 한다는 내용(해당 시)

8.3.4 제조자가 제공하여야 하는 유의사항과 유지보수 방법에 관한 정보

- 8.3.4.1 머리에 맞는 안전모를 선택하는 방법
- 8.3.4.2 턱 끈 등을 조절하여 머리에 올바르게 착용하는 방법(해당 시)
- 8.3.4.3 안전모를 사용할 수 있는 활동 범위(예: 야구)
- 8.3.4.4 내부 섬유 패딩에 대한 유지보수 방법(해당 시)
- 8.3.4.5 사용 전 점검에 관한 방법
- 8.3.4.6 부착된 액세서리에 대한 사용 및 유지보수 방법(해당 시)
- 8.3.4.7 제조자가 권장하는 것 이외의 액세서리는 부착하지 말아야 한다는 내용(해당 시)

부록 53.A

용어와 정의

이 안전기준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

A.1 안전모(protective helmet)

충격으로부터 머리를 보호하기 위한 개인 보호 장비

A.2 외피(shell)

안전모 외부의 단단한 부분으로 전반적인 안전모의 모양을 나타낸다. 용도와 성능에 따라 일부 부위에만 사용될 수도 있다.

A.3 패딩(padding)

A.3.1 보호 패딩(protective padding)

충격 에너지를 흡수하기 위해 사용된 재료

A.3.2 크기조절 패딩(sizing padding)

안전모 사용자의 머리둘레 조절에 사용되는 안감 재료

A.4 유지 시스템(retention system)

안전모를 머리에 고정하기 위한 조립체로 고정을 위해 조절하거나 안전모 착용 시 추가적인 편안감을 제공한다.

A.4.1 턱 끈(chin strap)

유지 시스템의 일부로 안전모가 착용 위치에 유지되도록 안전모 구성요소에 고정된 일부가 턱 아래를 지나는 끈으로 끈을 조절하는 장치와 잠금장치를 포함한다.

A.4.2 턱 받침(chin cup)

턱 끝을 둥그렇게 감싸주는 턱 끈의 보조물

A.5. 차양(peak)

가시광선으로부터 시야를 확보하기 위해 눈 위쪽 전방으로 확장된 외피의 일부 또는 탈부착이 가능한 부품

A.6 머리 모형(headforms)

인체 얼굴 특징과 귓바퀴를 제외한 머리의 일부 또는 전체를 EN 960:2006의 구면 좌표계를 따라 3차원으로 근사한 것으로 충격 흡수 시험에는 금속제 머리 모형이 사용되며 그 외 시험에는 기하학적 치수를 준수하는 기타 재료의 사용이 가능하다. 이 안전기준에는 다음과 같은 두 가지 형태가 사용된다.

A.6.1 전체 머리 모형(full headforms)

정수리에서 아래쪽으로 턱 밑까지 확장되며 목 부분을 포함한다.

A.6.2 등분 머리 모형(three-quarter headforms)

정수리에서 기초 평면 아래 HH' 평면 수준으로 확장된다.

A.6.3 머리둘레(head circumference)

머리 모형의 참조 평면 수준에서 측정된 둘레 길이

A.6.4 AA' 평면(AA' plane)

참조 평면 위쪽 12.7 mm 위치한 수평 평면으로 시험 중 안전모를 머리 모형에 장착하는 기준으로 사용된다. 이 선은 머리 모형에 표시되어 있으며 시험 시 머리 모형에 안전모를 착용하는 기준선으로 사용된다.

비고 이 평면은 안전모 전단 하부 가장자리 수준에 해당하는 것으로 간주하며 안전모의 사용자 머리둘레 지정한다.

A.6.5 참조 평면(reference plane)

중심 수직축을 따라 정수리 아래 거리 "y"에 위치하는 수평 평면으로 모든 수평 평면의 거리 지정에 있어서 기준 평면으로 인용된다.

A.6.6 기초 평면(basic plane)

참조 평면과 평행하며 머리 모형의 크기에 따라 수직 거리 "x" 아래에 위치하며 외이도(귓구멍)와 안와(눈구멍)의 아래쪽을 통과하는 수평 평면

A.6.7 HH' 평면(HH' plane)

참조 평면 44.5 mm 수직 아래 위치한 평행한 수평 가로면

A.6.8 중심 수직축(central vertical axis)

수직 가로 면과 세로 면의 교차점을 따르는 수직축

A.6.9 등분 머리 모형의 무게중심(centre of gravity of the three-quarter headform)

중심 수직축을 따라 참조 평면 위로 12.7 mm 거리에 위치한다.

A.6.10 전체 머리 모형의 무게중심(centre of gravity of the full headform)

중심 수직축을 따라 참조 평면 아래 "z" 거리에 위치한다.

A.6.11 기하학적 중심(geometric center)

참조 평면과 중심 수직축의 교차지점에 위치한다. 기하학적 중심은 머리 모형의 기하학적 치수에 관한 기준점으로 인용된다.

A.6.12 안전모 위치 지수, HPI(helmet position index)

세로 면의 교차지점을 따라 기초 평면으로부터 안전모의 전면 하단까지 측정한 머리 모형의 거리

A.7 시험 영역(test area)

인체 머리보호를 위한 최소 보호 면적에 해당하는 특정 영역으로 각 부에 따라 지정된다. 다만, 스키용 안전모는 시험영역과 보호 범위가 구분되어야 한다.

A.8 액세서리(accessories)

안전모에 탈부착할 수 있거나 영구적인 장치로 보호 기능을 제공하지 않는다. 이러한 장치로는 등화장치, 유무선 음향장치 및 녹화장치 등이 해당한다.

A.9 추가 보호장치(non-integral additional protective devices)

제조자가 공급하거나 권장하여 사용자가 안전모에 부착할 수 있거나 제거할 수 있는 보호장치로 눈 보호구, 턱 보호대, 얼굴 보호대 등이 해당한다.

A.10 턱 보호대(chin guard)

안전모에서 분리할 수 있거나 일체형으로 사용자의 얼굴 아랫부분을 덮어 충격으로부터 턱을 보호하는 외피

A.11 균형추(ballast weight)

(5.0 ± 0.5) kg의 질량체로 견고한 질량체 또는 강구, 곡물 등으로 채워진 주머니

A.12 선형 충격 흡수(linear shock absorption)

직선 충격에 대한 머리보호 성능 평가

부록 53.B

시험에 사용되는 머리 모형

B.1 시험에는 EN 960:2006의 기하학적 치수를 준수하는 표 B.1과 같은 머리 모형이 사용된다.

표 B.1 - 시험에 사용되는 머리 모형

사용자 머리둘레(cm)	기호	질량(kg)
50 미만	AA(455)	(2.95 ± 0.10)
50 이상 52 미만	A(495)	(3.10 ± 0.10)
52 이상 54 미만	C(515)	-
54 이상 56 미만	E(535)	(4.10 ± 0.12)
56 이상 57 미만	G(555)	-
57 이상 58 미만	J(575)	(4.70 ± 0.14)
58 이상 60 미만	K(585)	-
60 이상 62 미만	M(605)	(5.60 ± 0.16)
62 초과	O(625)	(6.10 ± 0.18)

비고 1 ()의 크기는 EN 960:2006에서 지정한 크기를 나타낸다.

비고 2 질량은 전체 머리 모형의 질량을 나타내며 충격 흡수 시험에서 등분 머리 모형을 사용할 때는 등분 머리 모형을 포함한 낙하 조립체의 총 질량을 나타낸다.

비고 3 질량 낙하 방식의 충격 흡수 시험에서는 머리 모형의 질량은 고려하지 않는다.

B.2 표 B.2는 충격 흡수시험 시 사용자 머리둘레(최대)에 대응하는 적합한 머리 모형을 제시한다.

표 B.2 - 충격 흡수시험에 사용되는 머리 모형

단위 : cm

구분	사용자 머리둘레(최대)																		
사용자 머리둘레(최소)		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
	45	AA	AA	AA	AA	AA	A												
	46	AA	AA	AA	AA	AA	A	A											
	47			AA	AA	AA	A	A	A										
	48				AA	AA	A	A	A	A									
	49					AA	A	A	A	A	E								
	50						A	A	A	A	E	E							
	51							A	A	A	E	E	E						
	52								A	A	E	E	E	J					
	53									A	E	E	E	J	J				
	54										E	E	E	J	J	J			
	55											E	E	J	J	J	M		
	56												E	J	J	J	M	M	
	57													J	J	J	M	M	O
58														J	J	M	M	O	
59															J	M	M	O	
60																M	M	O	
61																	M	O	
62																		O	
비고	범위에 해당하지 않는 안전모는 사용자 머리둘레(최대)에 따른 머리 모형을 적용하여야 하고 62 cm를 초과하는 안전모는 머리 모형(O)을 사용하여야 한다.																		

부록 53.C

머리 모형에 안전모를 장착하는 방법

C.1 안전모의 사용자 머리둘레에 적합한 머리 모형(머리 모형의 크기는 각 부에 따름)을 선택하여 착용 시키고 정수리에 균형추를 올린다.

C.2 안전모의 수직 세로 평면과 머리 모형의 수직 세로 평면이 일치되도록 조절한다.

C.3 제조자가 제시한 위치(HPI)에 안전모 전방 끝단 하부를 일치되도록 조절한다. 제시된 위치가 없는 경우 각 부에 규정된 주변 시야(상향)에 위치시키고 주변 시야가 요구되지 않는 용도의 안전모는 참조 평면에 일치시킨다. 용도에 구분 없이 차양을 갖춘 안전모에 대한 전방 끝단 하부는 다음과 같이 적용되어야 한다.

- 차양이 없는 것(안전모 외피와 일체형 포함): 차양의 전방 끝단 하부
- 차양이 있는 것(탈부착 또는 고정형태로 안전모 외피와 분리된 것): 차양을 부착하고 아래쪽으로 조절한 후 차양의 전방 끝단 하부(차양을 아래쪽으로 조절하였을 때 안전모 전방 끝단보다 높을 때는 안전모 끝 단 하부로 한다.)

C.4 한계게이지 등을 이용하여 각 부에서 규정한 주변 시야와 추가 보호장치의 방해 여부를 확인한다.

C.5 주변 시야를 모두 준수하는 착용 상태에서 스키용 안전모의 보호 범위를 확인한다. 보호 범위를 준수하지 못하는 경우 안전모를 후방으로 회전하여 보호 범위를 준수하는 위치를 결정하고 **C.4**의 주변 시야를 재확인한다.

C.6 위와 같이 안전모를 머리 모형에 장착하는 위치를 결정한 후 각 부에 따라 시험영역, 충격지점 등을 표시한다.

C.7 각 부에 따른 시험을 위해 안전모에는 AA' 평면에 해당하는 선 AA'를 표시한다. 선 AA'는 각 부의 시험에서 머리 모형에 안전모를 장착하는 기준선으로 사용된다.

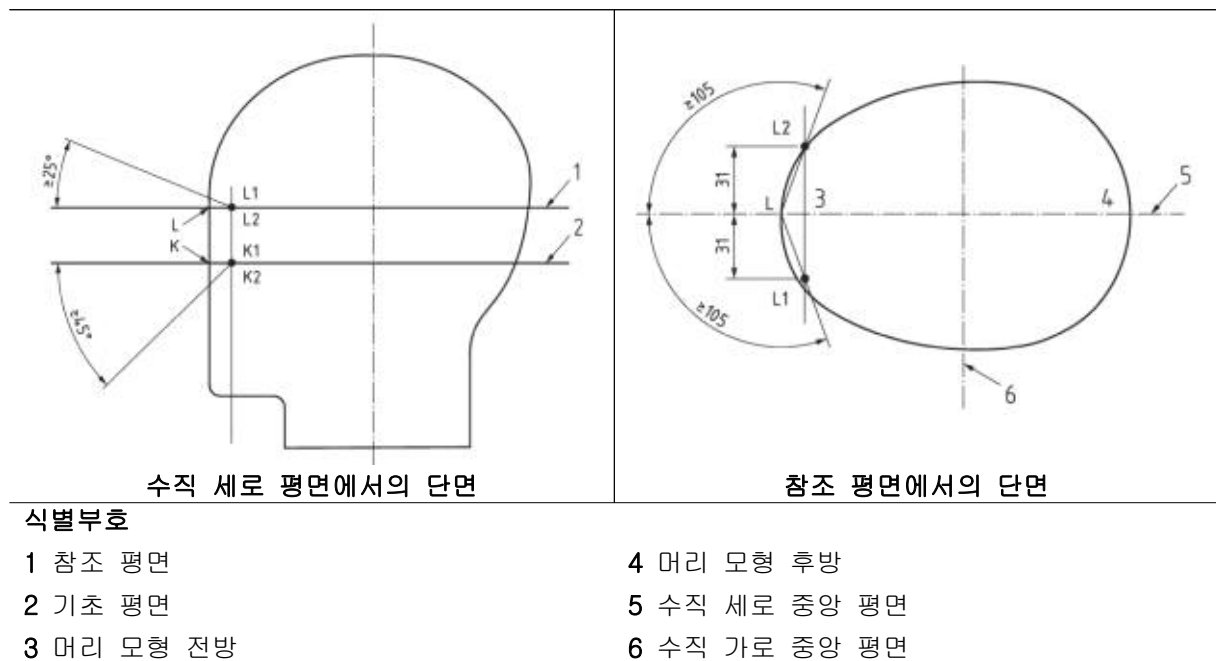


그림 C.1 - 주변 시야 확인

부록 53.D

충격 흡수 시험장비

충격 흡수 시험장비는 다음의 기구학적 구조를 준수하는 것으로 한다.

D.1 머리 모형 낙하 방식(falling headform method)

D.1.1 기반 구조물(base platform)

금속, 콘크리트 또는 이 둘을 혼합한 것으로 500 kg 이상의 견고한 기반이어야 한다.

D.1.2 모루(anvil)

다음과 같이 2가지 금속 모루가 기반 구조물에 견고히 장착되고 상호 교체하며 사용된다.

- 평면 모루(flat anvil) : 직경 (130 ± 3) mm의 원형 충격 면
- 연석 모루(kerbstone anvil) : 높이는 50 mm 이상이고 길이는 125 mm 이상으로 충격 면은 길이를 따라 (15.0 ± 0.5) mm의 반경을 가지고 있으며 수직에서 (52.5 ± 0.5)°로 기울어져 있는 2개 면

D.1.3 가속도 측정장치(acceleration measuring device)

D.1.3.1 사용되는 가속도계는 다음과 같다.

- 종류 : 1축 또는 3축
- 질량 : 50 g 이하
- 측정범위 : 1000 G 이상(1G = 9.81 m/s²)

D.1.3.2 가속도계는 머리 모형 무게중심 반경 10 mm 이내에 견고히 설치되어야 한다.

D.1.3.3 1축 가속도계는 충격이 이루어지는 수직축에 대해 5° 이내로 설치되어야 하고 3축 가속도계는 측정결과 가속도 95 % 가 "z"축에 있어야 한다.

D.1.3.4 가속도 측정장치는 충격에 의한 가속도 표본을 시간 변화에 따라 6 kHz 이상의 속도로 수집하여 KS R ISO 6487의 따른 주파수 등급 (CFC 1000)에 따라 필터링 되어야 한다.

D.1.4 머리 모형(headform)

머리 모형은 EN 960:2006에 따른 기하학적 모양과 치수를 준수하고 금속으로 제작된 전체 또는 등분 머리 모형이 사용되며 공진주파수는 2 kHz 이상이어야 한다. 전체 머리 모형에는 3축 가속도계가 사용되며 등분 머리 모형에는 1축 가속도계가 사용된다. 사용되는 가속도계에 따라 낙하 유도시스템은 구분

되어야 한다.

D.1.5 유도 시스템(guidance system)

D.1.5.1 유도 시스템은 그림 D.2와 같이 구성되며 전체 머리 모형 또는 등분 머리 모형과 그 조립체를 자유낙하 또는 유도 낙하할 수 있도록 구성되어야 한다.

D.1.5.2 유도 시스템은 이론적 낙하 속도의 95 % 이상을 구현할 수 있어야 한다.

D.1.5.3 일반적으로 유도 시스템의 기계적 마찰 등으로 인하여 이론적 높이에서의 유도 낙하는 규정된 낙하 속도에 도달하지 못함으로 낙하 속도를 보장하기 위해 낙하 높이를 보상할 수 있어야 한다. 낙하 높이(h)와 낙하 속도(v)는 아래 식(D.1) 및 식(D.2)으로 결정할 수 있다.

$$v(\text{m/s}) = \sqrt{2gh} \quad \dots\dots\dots \text{식(D.1)}$$

$$h(\text{m}) = v^2/2g \quad \dots\dots\dots \text{식(D.2)}$$

여기에서, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

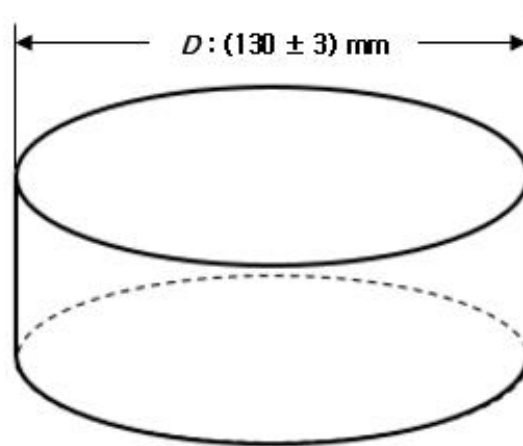


그림 D.1.a - 평면 모루

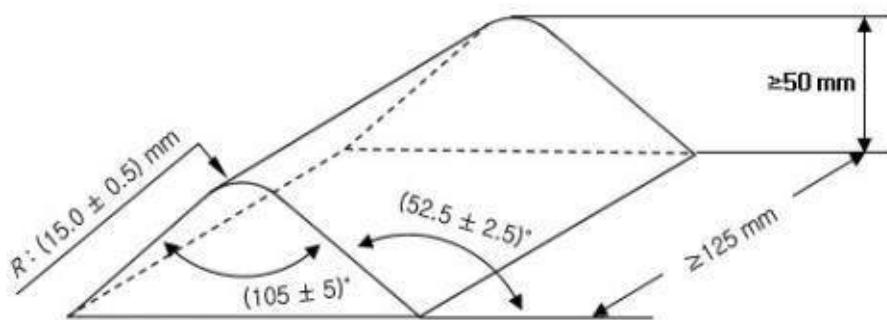


그림 D.1.b - 연석 모루

그림 D.1 - 충격 흡수시험용 모루

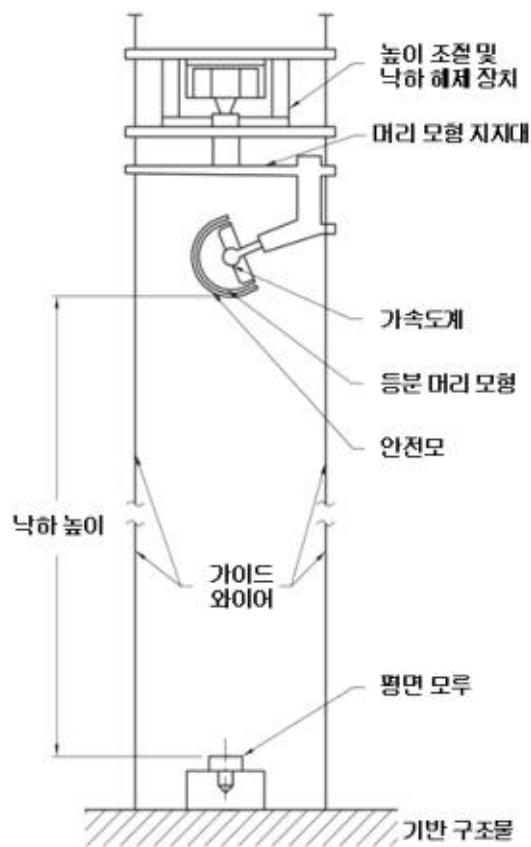


그림 D.2.a - 1축 가속도계용
(가이드 낙하 - 이중 와이어)

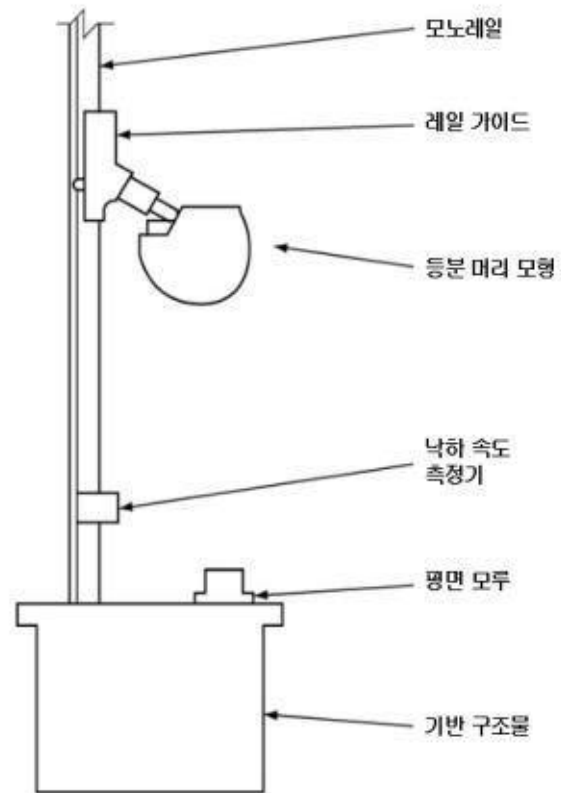


그림 D.2.b - 1축 가속도계용
(가이드 낙하 - 모노레일)

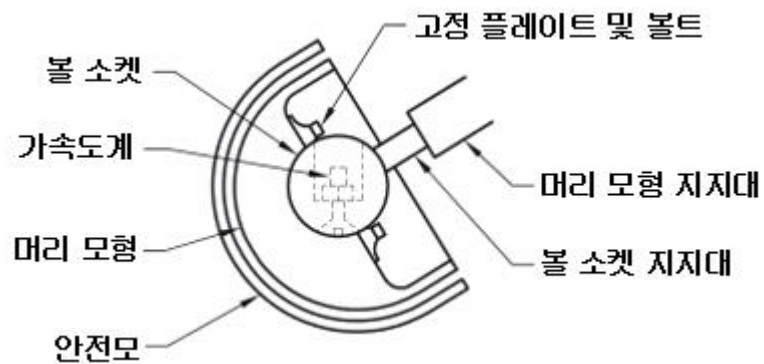


그림 D.2.c - 1축 가속도계용 조립체

그림 D.2 - 충격 흡수 시험장비 예시 1

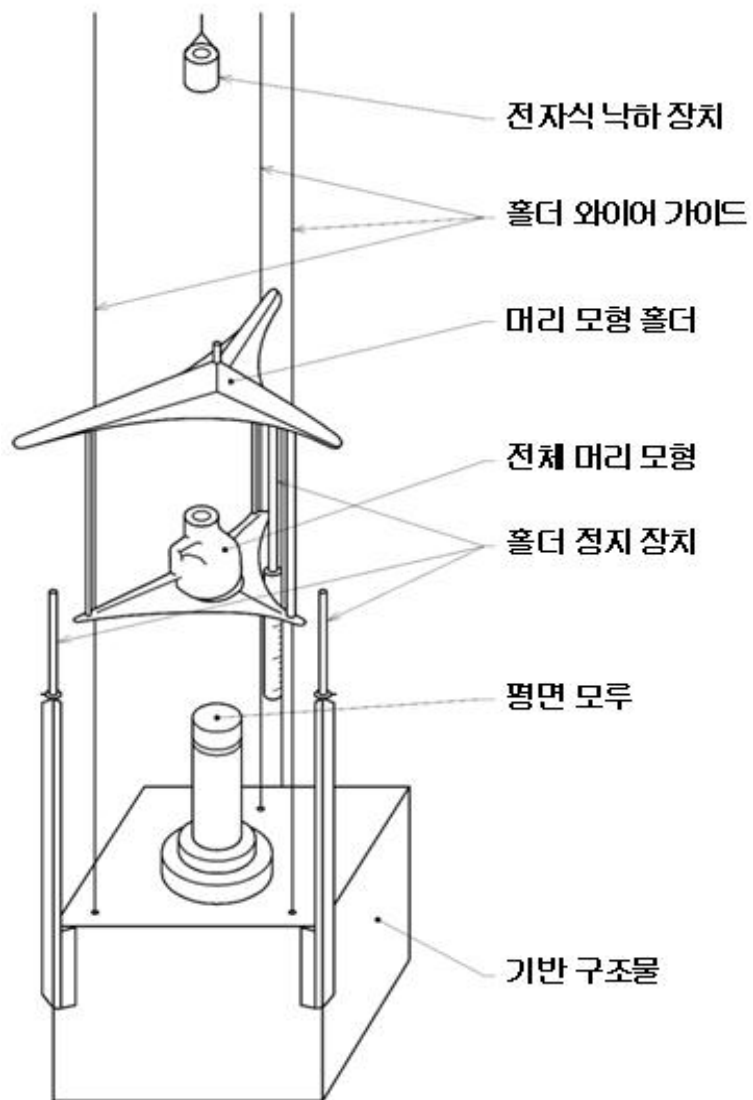


그림 D.2.d - 3축 가속도계용 (자유낙하 - 삼중 와이어 가이드)

그림 D.2 - 충격 흡수 시험장비 예시 2

D.2.1 기반 구조물(base platform)

강제, 콘크리트 또는 이 둘을 혼합한 것으로 500 kg 이상의 견고한 기반이어야 한다.

D.2.2 스트라이커(striker)

D.2.2.1 반구 스트라이커(hemispherical striker)

반구형 스트라이커는 질량에 따른 2가지가 사용되며 형상은 직경이 (90 ± 2) mm이고 반경이 (45 ± 1) mm인 충격 면을 가진 반구로 질량은 (5000 ± 50) g인 것과 (500 ± 20) g인 것이 사용된다.

D.2.2.2 평면 스트라이커(flat striker)

충격 면의 직경이 (130 ± 3) mm이고 질량이 (5000 ± 50) g인 것

D.2.3. 힘 측정장치(force measuring device)

D.2.3.1 힘 측정장치의 힘을 감지하는 축은 기반 구조물에 견고하게 고정되어야 하고 머리 모형과 스트라이커의 무게중심을 통과하는 수직축과 정렬되도록 배치되어야 한다. 힘 측정장치의 측정범위는 40 kN 이상이어야 한다.

D.2.3.2 힘 측정장치는 충격에 의한 힘 표본을 시간 변화에 따라 6 kHz 이상의 속도로 수집하여 KS R ISO 6487의 채널 주파수 등급(CFC 600)에 따라 필터링 되어야 한다.

D.2.4 머리 모형(headform)

머리 모형은 EN 960:2006에 따른 기하학적 모양과 치수를 준수하고 금속으로 제작된 등분 머리 모형이 사용되며 공진주파수는 2 kHz 이상이어야 한다.

D.2.5 유도 시스템(guidance system)

그림 D.2와 같은 유도 시스템이 사용될 수 있으며 스트라이커와 그 조립체를 자유낙하 또는 유도 낙하할 수 있도록 구성되어야 한다.

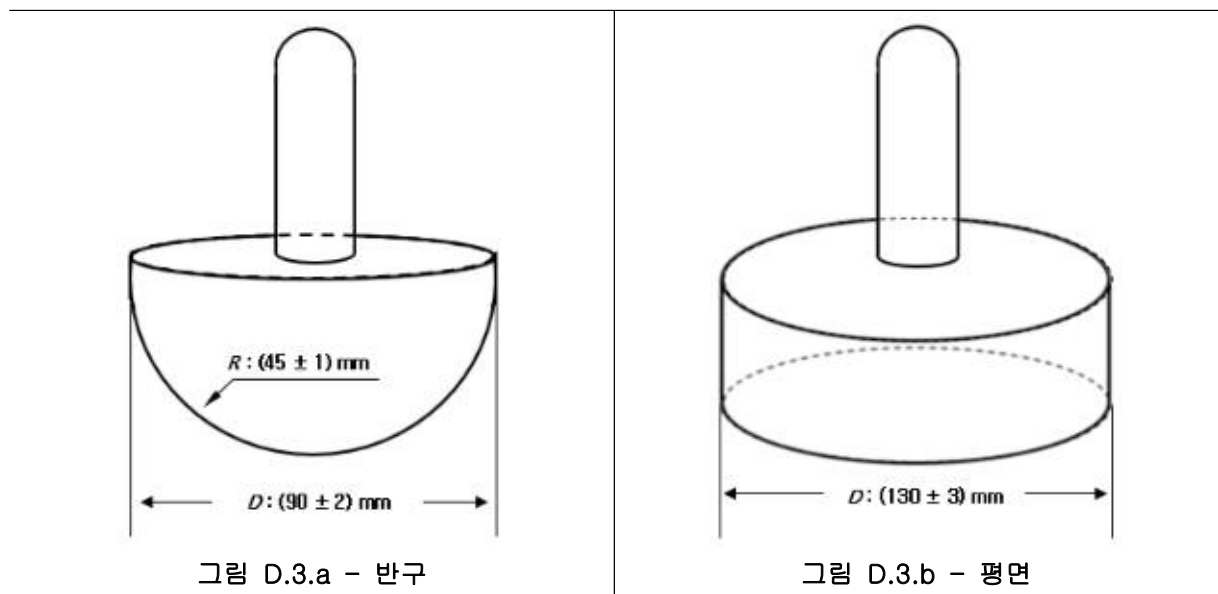


그림 D.3 - 스트라이커의 형상

부록 53.E 내관통 시험장비

내관통 시험장비는 다음의 기구학적 구조를 준수하는 것으로 한다.

E.1 유도 시스템(guidance system)

그림 D.2와 같은 유도 시스템이 사용될 수 있으며 스트라이커와 그 조립체를 자유낙하 또는 유도 낙하할 수 있도록 구성되어야 한다.

E.2 스트라이커(striker)

스트라이커는 금속 원뿔형의 질량체로 다음과 같다.

- 질량 : (3000 ± 25) g
- 원뿔 끝의 내각 : $(60 \pm 1)^\circ$
- 원뿔 끝의 반경 : (0.5 ± 0.1) mm
- 원뿔의 높이 : 40 mm 이상
- 원뿔의 경도 : $(45 \sim 50)$ HRC

E.3 시험 블록(test block)

시험 블록은 그림 E.1과 같다.

단위 : mm

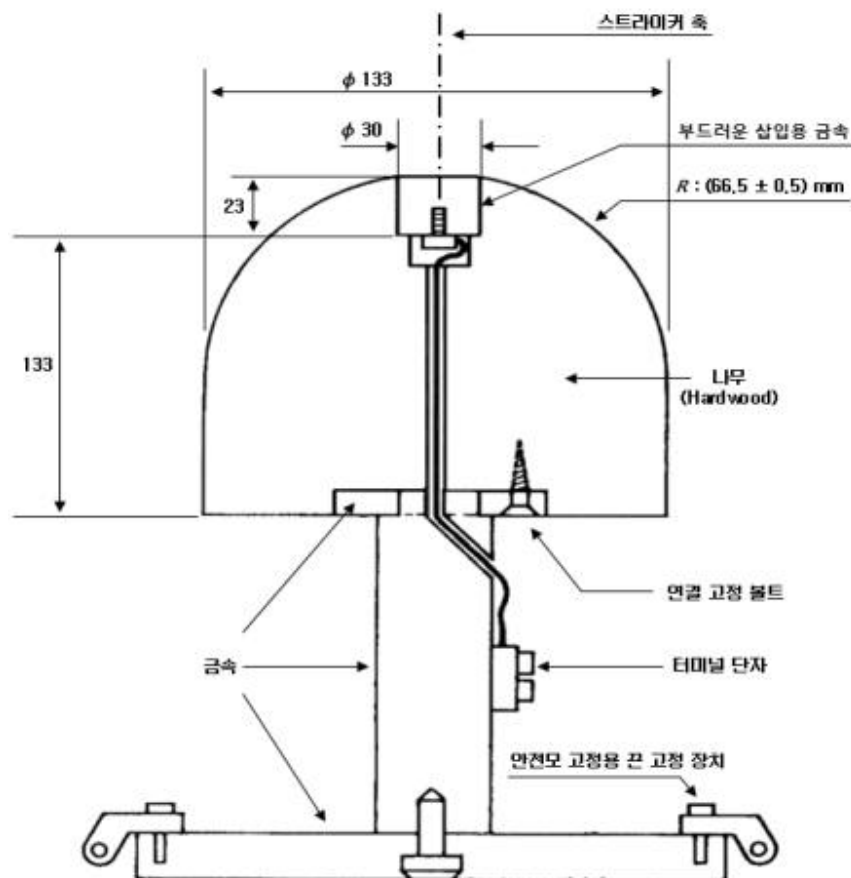


그림 E.1 - 시험 블록

부록 53.F

유지 시스템 강도 시험장비

유지 시스템 강도 시험장비는 다음의 기구학적 구조를 준수하는 것으로 한다.

F.1 동적 강도1 - 머리 모형을 지지대로 사용하는 질량 낙하 방식(headform support, dynamic load method)

F.1.1 머리 모형(headform)

동적 강도1 시험에는 등분 머리 모형이 사용되어야 한다.

F.1.2 인공 턱(artificial jaw)

중심축 간에 (75 ± 2) mm 거리를 갖는 직경 (12.5 ± 0.5) mm의 견고한 원통형 롤러 두 개

F.1.3 질량체 낙하 유도 시스템(falling mass and guidance system)

낙하 유도 시스템은 (4.0 ± 0.1) kg의 낙하 질량체를 각 부에서 규정한 높이에서 자유 낙하할 수 있도록 구성되어야 한다. 인공 턱의 위치 변화를 수직 방향으로 측정할 수 있는 변위 측정시스템이 포함되어야 하고 낙하 질량체의 질량을 제외한 낙하 유도 시스템의 질량(예비하중)은 (5.0 ± 0.5) kg이어야 한다.

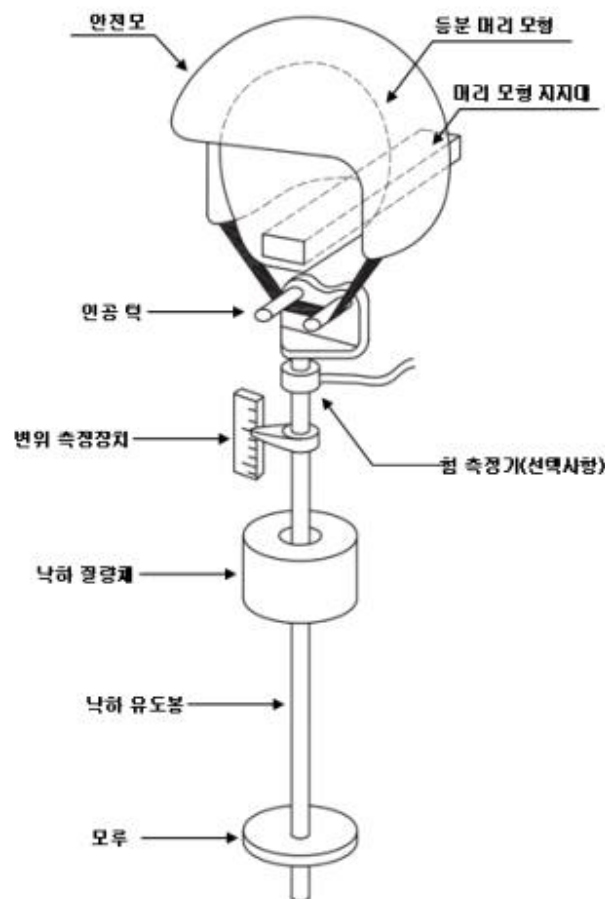


그림 F.1 - 동적 강도1 시험장비 예시

F.2 동적 강도2 - 고리를 지지대로 사용하는 질량 낙하 방식(hook support, dynamic load method)

F.2.1 머리 모형(headform)

동적 강도2 시험에는 전체 머리 모형이 사용되고 유도 시스템(예비하중)의 합계 질량은 머리 모형 질량을 포함하여 (15.0 ± 0.5) kg이어야 한다.

F.2.2 안전모 지지용 고리 조립체(helmet support assembly)

머리 모형과 안전모 사이를 충분히 지지할 수 있는 금속으로 제작되어야 한다. (그림 F.2 참조)

F.2.3 질량체 낙하 유도 시스템(falling mass and guidance system)

낙하 유도 시스템은 (10.0 ± 0.1) kg의 낙하 질량체를 각 부에서 규정한 높이에서 자유 낙하할 수 있도록 구성되어야 하고 유도 시스템의 위치 변화를 수직 방향으로 측정할 수 있는 변위 측정시스템이 포함되어야 한다.

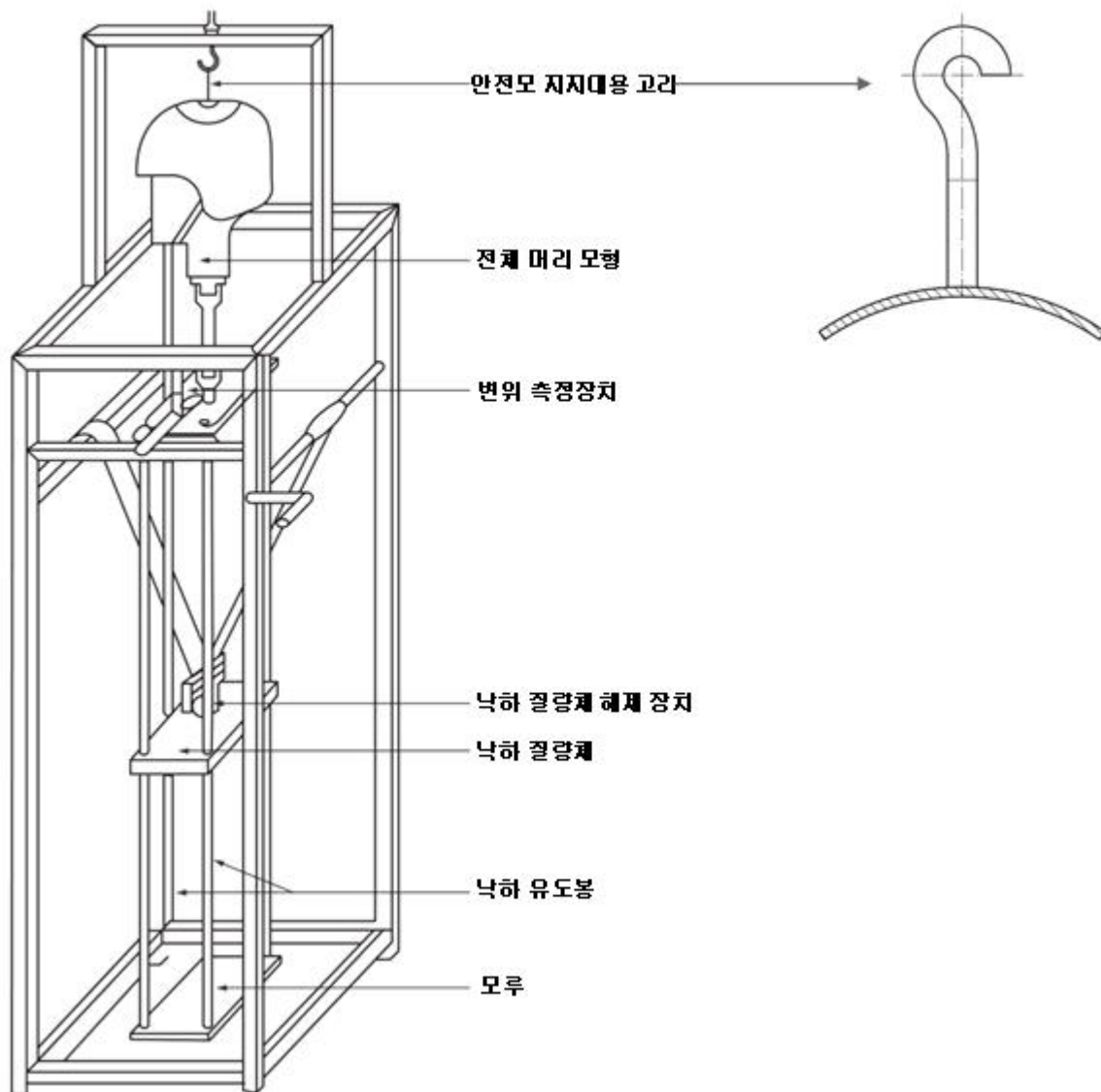


그림 F.2 - 동적 강도2 시험장비 예시

F.3 정적 강도 - 머리 모형을 지지대로 사용하는 힘 증가 방식(headform support, increasing load method)

F.3.1 머리 모형(headform)

정적 강도 시험에는 등분 머리 모형이 사용된다.

F.3.2 인공 턱(artificial jaw)

중심축 간에 (75 ± 2) mm 거리를 갖는 직경 (12.5 ± 0.5) mm의 견고한 원통형 롤러 두 개

F.3.3 인공 턱에 힘을 인가하는 방법(means of applying a known force to the artificial jaw)

인장 힘(F)을 발생할 수 있는 적절한 방법(질량 조립체, 유압, 전기식 제어 등)을 사용할 수 있다.

F.3.4 인공 턱의 변위 측정 방법(means to measure the displacement of the artificial jaw)

인장 힘(F) 변화에 따른 변위를 측정할 수 있는 적절한 측정장치가 요구된다.

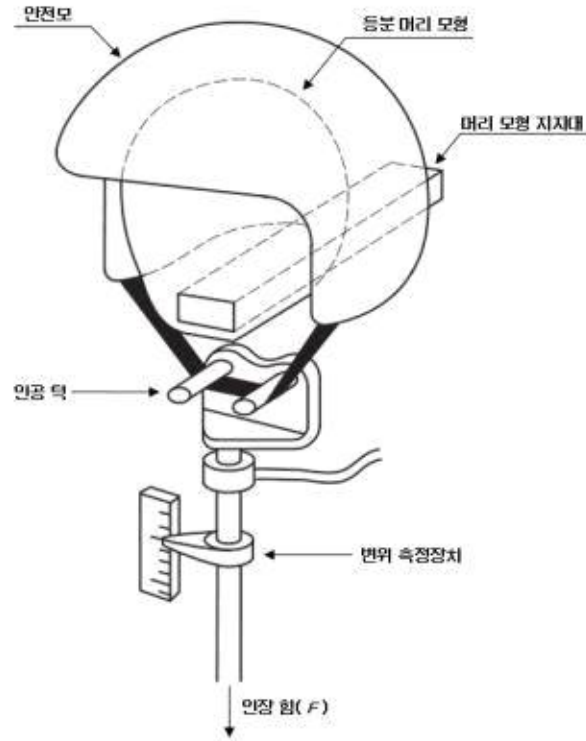


그림 F.3 - 정적 강도 시험장비 예시

부록 53.G

유지 시스템 효과 시험장비

유지 시스템 효과 시험장비는 다음의 기구학적 구조를 준수하는 것으로 한다.

G.1 머리 모형(headform)

유지 시스템 효과 시험에는 전체 머리 모형이 사용되어야 한다.

G.2 질량체 낙하 유도 시스템(falling mass and guidance system)

질량체 낙하 유도 시스템은 다음과 같이 구성된다.

- 낙하 질량체의 질량 : (10.0 ± 0.1) kg
- 유도 시스템의 총 질량 : (3.0 ± 0.1) kg
- 도르래의 직경 : (100 ± 2) mm
- 금속 와이어의 직경 : 3 mm 이상
- 금속 걸쇠 : 너비 25 mm 이상

질량체 낙하 유도 시스템은 낙하 질량체를 각 부에서 규정한 높이에서 자유 낙하할 수 있도록 구성되어

야 한다. 유도 시스템의 총 질량에는 안전모 후방에 고정되는 금속 걸쇠, 금속 와이어, 금속 모루 및 유도 봉이 포함된다.

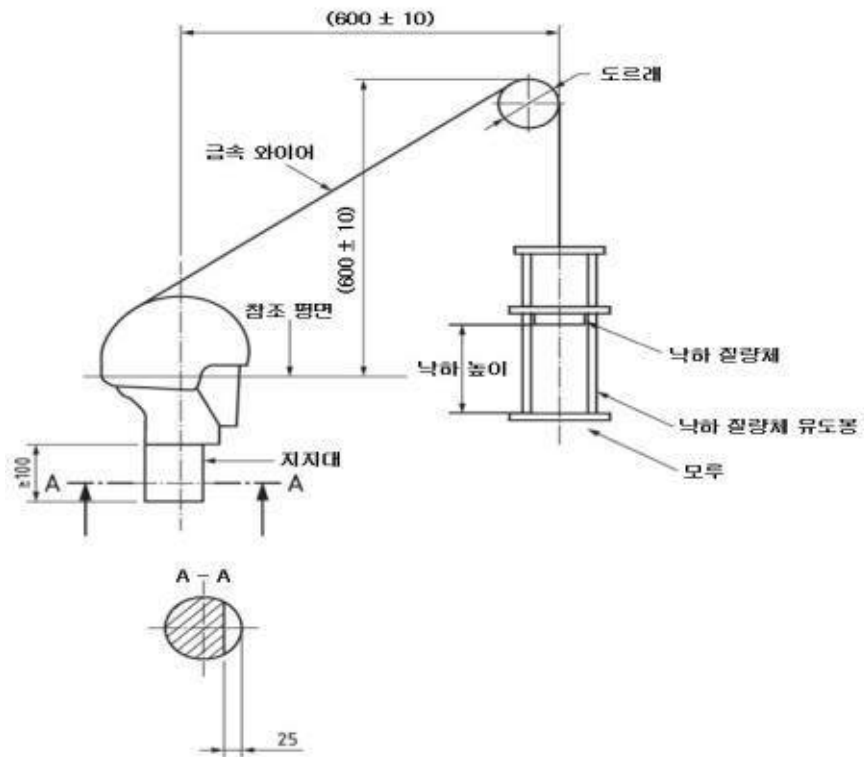


그림 G.1 - 유지 시스템 효과 시험장비 예시

제정 : 기술표준원고시 제2007-33호(2007. 1. 24.)
개정 : 기술표준원고시 제2008-289호(2008. 6. 23.)
개정 : 기술표준원고시 제2009-978호(2009. 12. 30.)
개정 : 국가기술표준원고시 제2017-032호(2017. 2. 8.)
개정 : 국가기술표준원고시 제2017-032호(2017. 2. 8.)
개정 : 국가기술표준원고시 제2022-363호(2022. 9. 27.)
개정 : 국가기술표준원고시 제2025-181호(2025. 8. 1.)